

#0 Orientation

김성수

4thrunyul@gmail.com

0. 목차



1. 소모임 운용 개요
2. PS 입문
3. 사용 언어
4. C++ PS 환경 조성
5. BOJ와 solved.ac
6. JUNGOL
7. 문제 풀이 전략

1. 소모임 운용 개요: 발표자 소개



이름 : 김성수

소속 : 한신대학교 IT영상콘텐츠학과

1. 소모임 운용 개요: 소모임 목표

중단기적 목표

- 구성원들의 개개인 PS 실력 향상
- 알고리즘 대회 출전
- 교내 자체 알고리즘 대회 주최(10월)

장기적 목표

- 한신대 출신 개발자 간의 네트워크 허브로 발전
- 소모임 유지 및 동아리로 승격

2. PS 입문



Problem Solving

주어진 문제를 논리적으로 분석해 알고리즘과 코드로 해결하는 일

관련 수업

- AI·SW수학(이산수학, 선형대수학)
- 문제해결형프로그래밍
- 자료구조
- 알고리즘

2. PS 입문: 목적

ICPC, UCPC 등 알고리즘 대회 출전 준비

- solved.ac 기준 P5 이하의 문제 모두 해결 : ICPC Seoul Regional 예선 통과 가능성 높음
- solved.ac 기준 D5 이하의 문제 모두 해결 : ICPC Seoul Regional 수상 가능성 높음

취업 목적의 코딩 테스트 준비

- solved.ac 기준 G3 ~ P5 수준의 문제 풀이

겨울 방학에 그냥 놀고 있기는 뭐해서

내 뛰어난 코딩 실력을 뽐내기 위해

2. PS 입문: 장점

수학적 사고력 및 문제 해결력 향상 → 코딩에 대한 감을 얻을 수 있음

- 개발자 중에 PS를 못하는 사람은 있어도, PS를 잘하는 사람 중에 개발 못하는 사람은 없음

(꾸준히 할 시) 취업 과정 중에 코딩 테스트 준비 생략 가능

대학원 진학 시 부분적으로 도움 됨

- 랩 by 랩, 교수 by 교수

~~친구들에게 훈수 둘 수 있음~~

2. PS 입문: 주의사항



PS는 개발 실력을 키우는 좋은 도구지만, 개발의 전부는 아님

실무에서 더 중요한 능력들은 다음과 같음

- 커뮤니케이션 & 협업
- 디버깅과 테스트
- DevOps / 배포
- 설계 및 문서화
- 버전 관리
- 기타 등등...

2. PS 입문: 온라인 저지*

BOJ(Baekjoon Online Judge, 백준)

- <https://www.acmicpc.net>

Programmers(프로그래머스)

- <https://programmers.co.kr>

JUNGOL(정올)

- <https://jungol.co.kr>

LeetCode(리트코드)

- <https://leetcode.com>

2. PS 입문: 온라인 콘테스트*



CODEFORCES(코드포스)

- <https://codeforces.com>

AtCoder(앳코더)

- <https://atcoder.jp>

* 정해진 시간 동안 문제를 풀고 순위(랭킹)를 경쟁하는 온라인 대회

2. PS 입문: 대회



국제 대학생 프로그래밍 대회(ICPC)

- 3인 1팀
- 1팀 1 PC 사용 가능

ICPC Seoul Regional

- 인터넷 예선(10월)
- 본선(11월)

ICPC World Finals

- Regional 상위 2~3팀 진출

2. PS 입문: 대회



전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합(UCPC)

ICPC 대비 성격

- 3인 1팀
- 예선 및 본선(7월)

2. PS 입문: 대회



삼성 대학생 프로그래밍 챌린지(SCPC)

- 개인전
- 1차 예선(7월)
- 2차 예선 및 본선(8월)

LGCPC

- 개인전
- 온라인 예선 및 본선(9월)

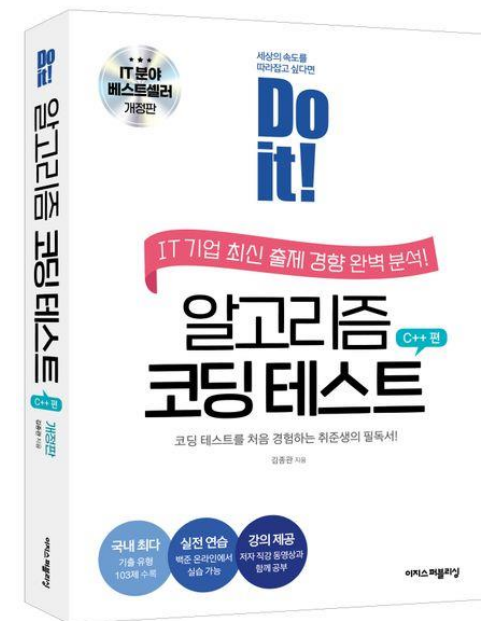
2. PS 입문: 도서

프로그래밍 대회에서 배우는 알고리즘 문제해결 전략(종만북)

- 구종만, 2012, 50,000₩
- ICPC, UCPC 등 대회용

Do it! 알고리즘 코딩 테스트: C++ 편

- 김종관, 2025, 39,000₩
- 코딩 테스트 준비용



3. 사용 언어: C++

C++

- C언어를 기반으로 객체 지향 프로그래밍(OOP)을 접목한 프로그래밍 언어
- 하드웨어 제어 및 고성능 시스템 특화

사용 용례

- 임베디드 시스템
- 게임 개발(Unreal)
- 금융 시스템
- CUDA(NVIDIA GPU 병렬 처리 프로그래밍)

3. 사용 언어: PS 관점 비교



특징	C++	Java	Python
속도	매우 빠름	보통	느림
코드 길이	보통	김	짧음
메모리 사용	매우 적음	많음	많음
학습 난이도	높음	보통	매우 낮음

3. 사용 언어: PS 관점 비교

Java

- 메모리 오버헤드로 인한 MLE(Memory Limit Exceeded) 발생 가능성 있음

Python

- 시간 초과로 인한 TLE(Time Limit Exceeded) 발생 가능성 있음
- 일부 대회에서는 정해*임에도 시간 초과가 발생할 수 있다고 고지하는 경우도 있음

삼성전자 대학생 프로그래밍 챌린지

참가대상 대학(원) 재학 또는 휴학생(전공 및 학년 제한 없음)

AI

모델링 전략, 데이터처리, 성능 최적화를 통한 생성형 AI 모델 개발

Algorithm

C, C++, Java를 사용-제한시간 내에 알고리즘 문제를 풀고 소스코드 제출

▲ 2025 SCPC 주의사항

문제

일반

- C11, C++17, Java15, Python3, PyPy3 사용 가능 (채점 환경 정보, 컴파일러 정보)
- ICPC 출제 경향에 따라 모든 문제를 C/C++, Java로 해결할 수 있음을 보장합니다.
- Python으로 문제를 해결할 수 있음을 보장하지 않습니다.

▲ 2023 SCON 주의사항

4. C++ PS 환경 조성



Windows

- Visual Studio Code + MinGW

macOS

- Visual Studio Code + Clang++

주의사항

- 사용자 계정은 영문으로 빈칸이 아니여야 함
- 설치 경로상에 한글이 없어야 함
- Anaconda를 사용하고 있을 경우 환경변수 우선순위 문제가 발생할 수 있음

참고 자료

- https://youtu.be/uDq7woPOZ_A?si=4zdKo-xOYTHmNOg9

4. C++ PS 환경 조성



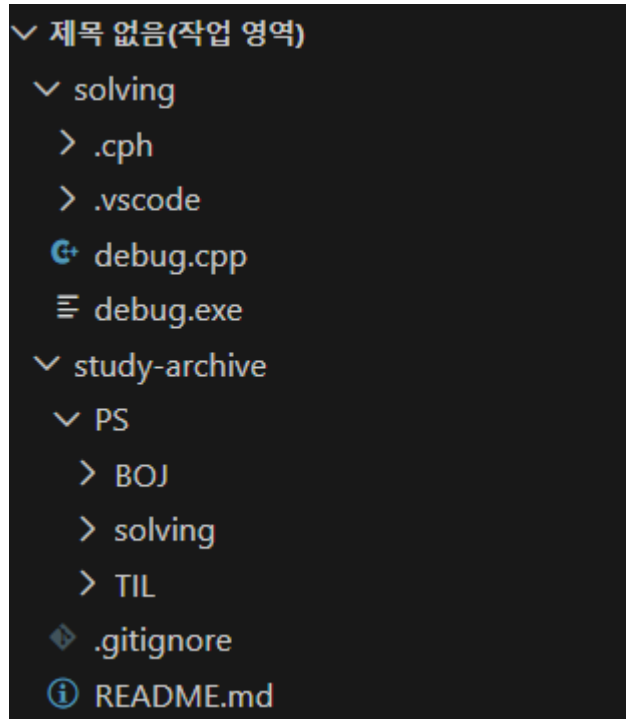
최종 VSC 디렉터리 구조

solving (Workspace Root*)

- .cph
- .vscode
- debug.cpp
- debug.exe

study-archive (Parent Directory**)

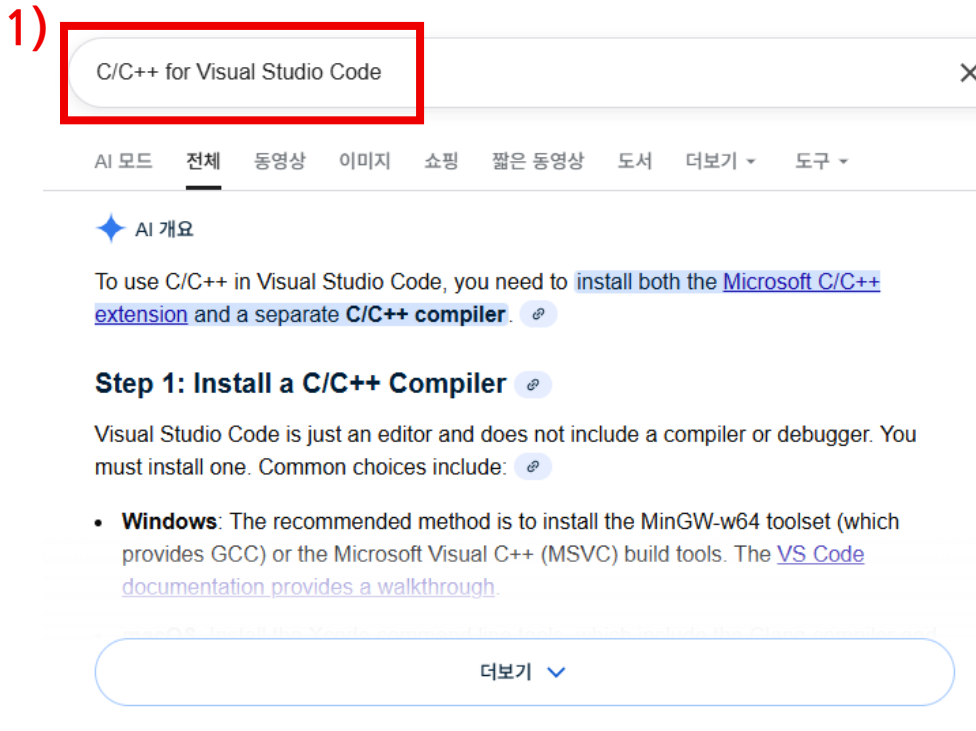
- PS
 - BOJ
 - **solving**
 - TIL
- .gitignore
- README.md



* 현재 VSC 창에서 작업의 기준점이 되는 최상위 폴더로 터미널 명령어나 빌드 설정이 시작되는 지점

** 파일 시스템 경로상에서 현재 폴더를 포함하고 있는 바로 위 단계의 폴더

4. C++ PS 환경 조성: Windows

1) 

2) 

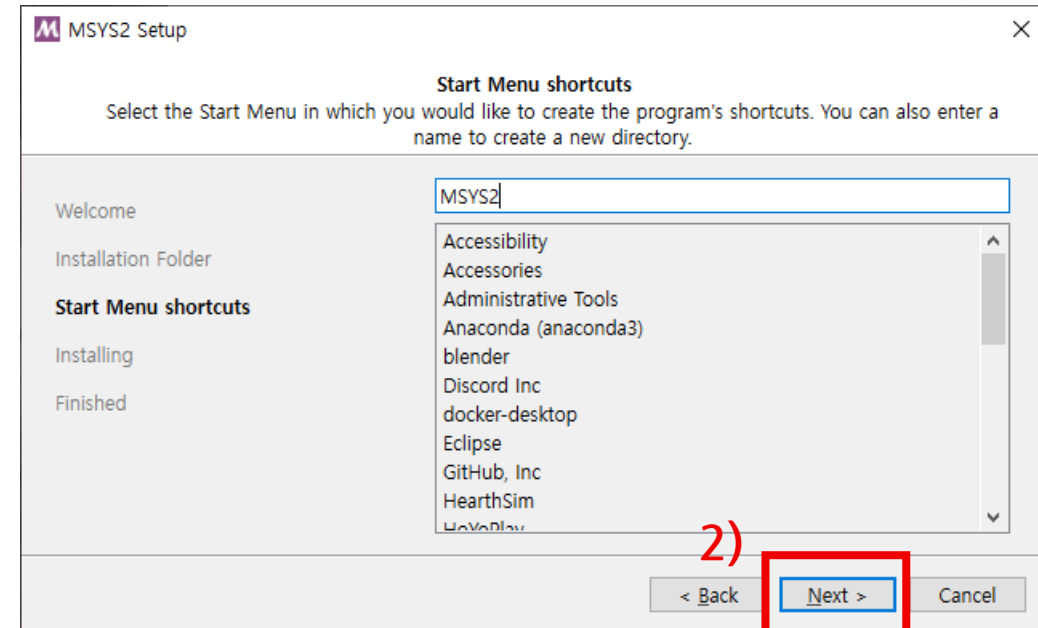
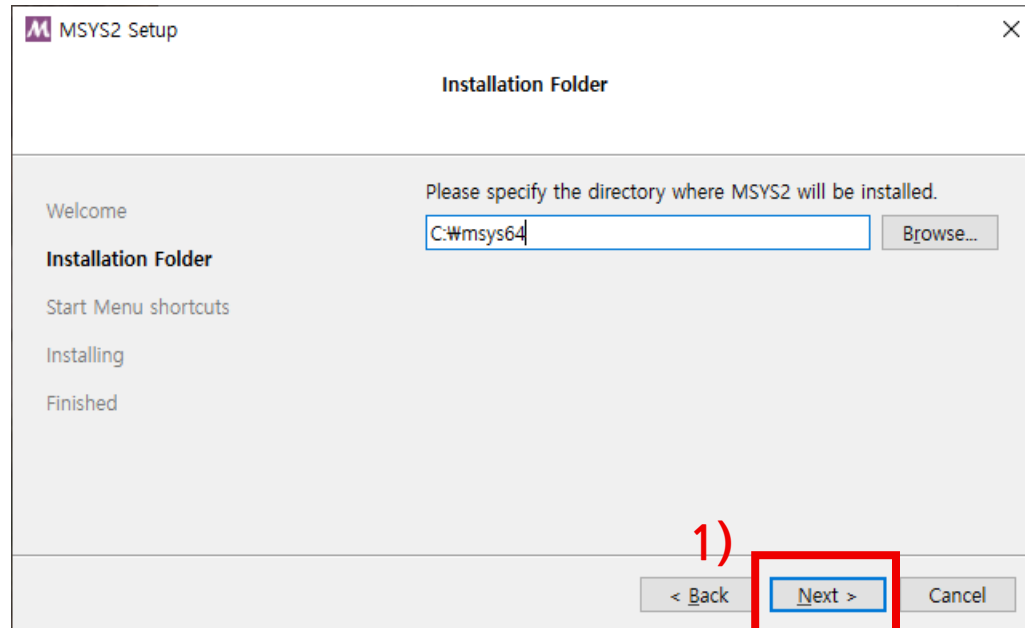
Example: Install MinGW-x64 on Windows

To understand the process, let's install Mingw-w64 via [MSYS2](#). Mingw-w64 is a popular, free toolset on Windows. It provides up-to-date native builds of GCC, Mingw-w64, and other helpful C++ tools and libraries.

- 3) 
- 1 Download using [this direct link to the MinGW installer](#).
 - 2 Run the installer and follow the steps of the installation wizard. Note, MSYS2 requires 64 bit Windows 8.1 or newer.
 - 3 In the wizard, choose your desired Installation Folder. Record this directory for later. In most cases, the recommended directory is acceptable. The same applies when you get to setting the start menu shortcuts step. When complete, ensure the **Run MSYS2 now** box is checked and select **Finish**. A MSYS2 terminal window will then automatically open.

MinGW를 설치하기 위해
MSYS2라는 다운로더를 다운로드한 것임

4. C++ PS 환경 조성: Windows



MSYS2 Setup 설치 후 실행

4. C++ PS 환경 조성: Windows



4 In this terminal, install the MinGW-w64 toolchain by running the following command:

1)

```
pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

2)

A screenshot of a terminal window titled 'M ~'. The prompt is 'sungsu@DESKTOP-23P4T00 UCRT64 ~'. The command '\$ pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain' has been entered and is highlighted with a red box. The terminal background is black, and the text is in a light color.

```
sungsu@DESKTOP-23P4T00 UCRT64 ~  
$ pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

MSYS2 UCRT64 실행

2) 붙여넣기를 할 때 Ctrl+v 안 됨, 셀에서 마우스 오른쪽 클릭해서 Paste

4. C++ PS 환경 조성: Windows



```
1)
M ~
sungsu@DESKTOP-23P4T00 UCRT64 ~
$ pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
:: There are 13 members in group mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain:
:: Repository ucrt64
 1) mingw-w64-ucrt-x86_64-binutils 2) mingw-w64-ucrt-x86_64-crt-git
 3) mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc 4) mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb
 5) mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-multiarch 6) mingw-w64-ucrt-x86_64-headers-git
 7) mingw-w64-ucrt-x86_64-libmangle-git 8) mingw-w64-ucrt-x86_64-libwinpthread-git
 9) mingw-w64-ucrt-x86_64-make 10) mingw-w64-ucrt-x86_64-pkgconf
11) mingw-w64-ucrt-x86_64-tools-git 12) mingw-w64-ucrt-x86_64-winthreads-git
13) mingw-w64-ucrt-x86_64-winstorecompat-git
Enter a selection (default=all): |
```

```
2)
mingw-w64-ucrt-x86_64-libtre-0.9.0-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-mpc-1.3.1-2
mingw-w64-ucrt-x86_64-mpdecimal-4.0.0-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-mpfr-4.2.1-2
mingw-w64-ucrt-x86_64-ncurses-6.5.20240831-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-openssl-3.4.0-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-3.12.7-3 mingw-w64-ucrt-x86_64-readline-8.2.013-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-sqlite3-3.46.1-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-tcl-8.6.13-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-termcap-1.3.1-7 mingw-w64-ucrt-x86_64-tk-8.6.13-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-tzdata-2024b-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-windows-default-manifest-6.4-4
mingw-w64-ucrt-x86_64-xxhash-0.8.2-2 mingw-w64-ucrt-x86_64-xz-5.6.3-3
mingw-w64-ucrt-x86_64-zlib-1.3.1-1 mingw-w64-ucrt-x86_64-zstd-1.5.6-2 patch-2.7.6-2
texinfo-7.1.1-1 texinfo-tex-7.1.1-1 base-devel-2024.11-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-binutils-2.43.1-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-crt-git-12.0.0.r423.g8bcd5fc1a-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc-14.2.0-2 mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-15.2-2
mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-multiarch-15.2-2
mingw-w64-ucrt-x86_64-headers-git-12.0.0.r423.g8bcd5fc1a-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-libmangle-git-12.0.0.r423.g8bcd5fc1a-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-libwinpthread-git-12.0.0.r423.g8bcd5fc1a-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-make-4.4.1-3 mingw-w64-ucrt-x86_64-pkgconf-1~2.3.0-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-tools-git-12.0.0.r423.g8bcd5fc1a-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-winthreads-git-12.0.0.r423.g8bcd5fc1a-1
mingw-w64-ucrt-x86_64-winstorecompat-git-12.0.0.r423.g8bcd5fc1a-1
Total Download Size: 126.57 MiB
Total Installed Size: 920.72 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] |
```

1) Enter를 눌러 진행

2) Y를 눌러 진행

4. C++ PS 환경 조성: Windows



```
Optional dependencies for mingw-w64-ucrt-x86_64-openssl
mingw-w64-ucrt-x86_64-ca-certificates
(37/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-termcap [#####] 100%
(38/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-readline [#####] 100%
(39/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-tcl [#####] 100%
(40/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-sqlite3 [#####] 100%
(41/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-tk [#####] 100%
(42/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-xz [#####] 100%
(43/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-tzdata [#####] 100%
(44/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-python [#####] 100%
(45/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-xxhash [#####] 100%
(46/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb [#####] 100%
Optional dependencies for mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-pygments: for syntax highlighting
(47/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-multiarch [#####] 100%
Optional dependencies for mingw-w64-ucrt-x86_64-gdb-multiarch
mingw-w64-ucrt-x86_64-python-pygments: for syntax highlighting
(48/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-libmangle-git [#####] 100%
(49/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-make [#####] 100%
(50/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-pkgconf [#####] 100%
(51/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-tools-git [#####] 100%
(52/52) installing mingw-w64-ucrt-x86_64-winstorecompat-git [#####] 100%
:: Running post-transaction hooks...
(1/1) Updating the info directory file...
sungsu@DESKTOP-23P4T00 UCRT64 ~
$
```

2)

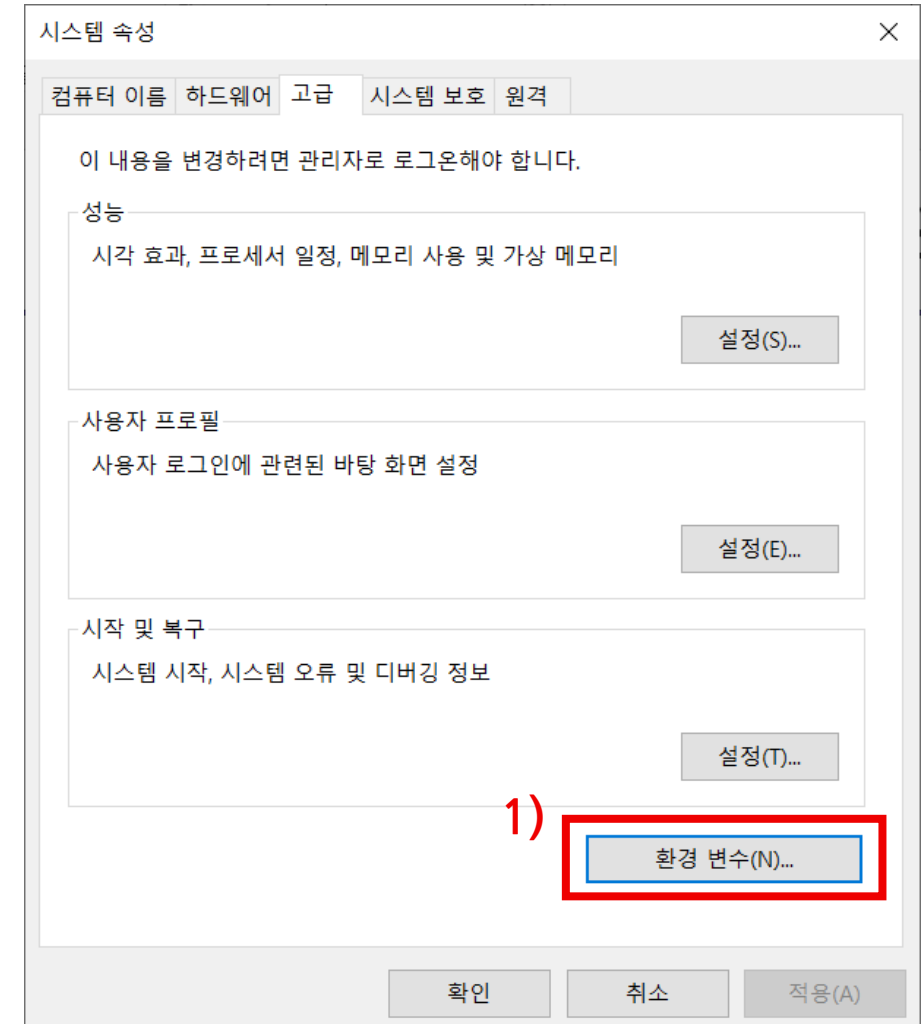
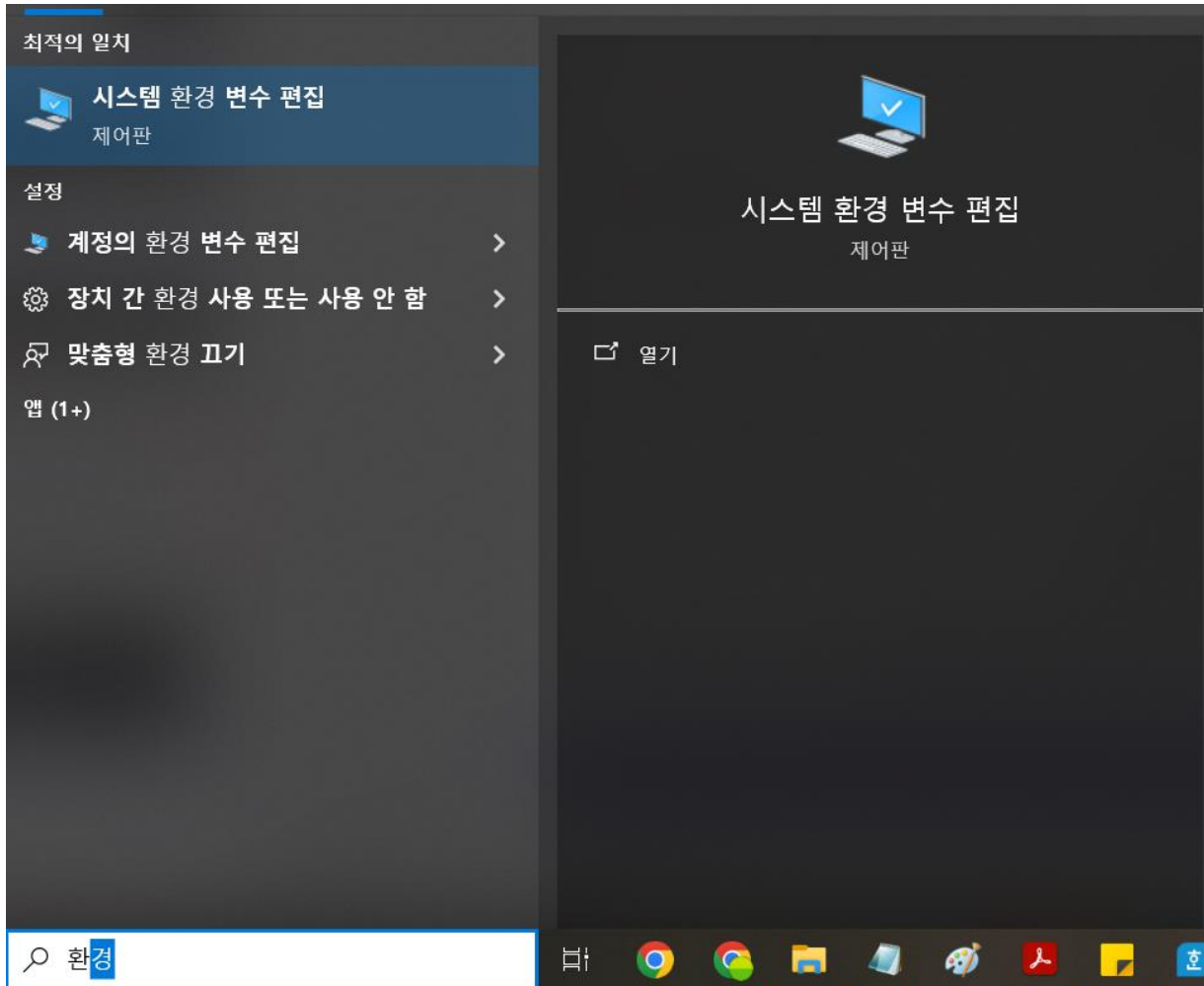
```
sungsu@DESKTOP-23P4T00 UCRT64 ~
$ g++ -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=D:\msys64\ucrt64\bin\g++.exe
COLLECT_LTO_WRAPPER=D:/msys64/ucrt64/bin/./lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/lto-wrapper.exe
Target: x86_64-w64-mingw32
Configured with: ../gcc-14.2.0/configure --prefix=/ucrt64 --with-local-prefix=/ucrt64/local --build=
x86_64-w64-mingw32 --host=x86_64-w64-mingw32 --target=x86_64-w64-mingw32 --with-native-system-header
-dir=/ucrt64/include --libexecdir=/ucrt64/lib --enable-bootstrap --enable-checking=release --with-ar
ch=nocona --with-tune=generic --enable-languages=c,lto,c++,fortran,ada,objc,obj-c++,rust,jit --enabl
e-shared --enable-static --enable-libatomic --enable-threads=posix --enable-graphite --enable-fully-
dynamic-string --enable-libstdcxx-filesystem-ts --enable-libstdcxx-time --disable-libstdcxx-pch --en
able-lto --enable-libgomp --disable-libssp --disable-multilib --disable-rpath --disable-win32-regist
ry --disable-nls --disable-werror --disable-symvers --with-libiconv --with-system-zlib --with-gmp=/u
crt64 --with-mpfr=/ucrt64 --with-mpc=/ucrt64 --with-isl=/ucrt64 --with-pkgversion='Rev2, Built by MS
YS2 project' --with-bugurl=https://github.com/msys2/MINGW-packages/issues --with-gnu-as --with-gnu-l
d --disable-libstdcxx-debug --enable-plugin --with-boot-ldflags=-static-libstdc++ --with-stage1-ldfl
ags=-static-libstdc++
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.2.0 (Rev2, Built by MSYS2 project)

sungsu@DESKTOP-23P4T00 UCRT64 ~
$
```

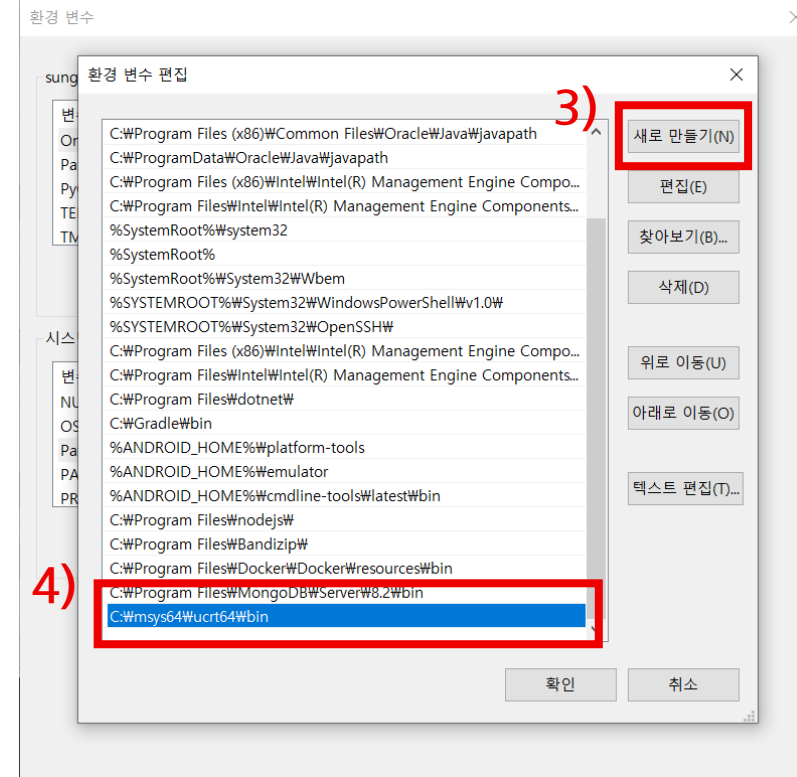
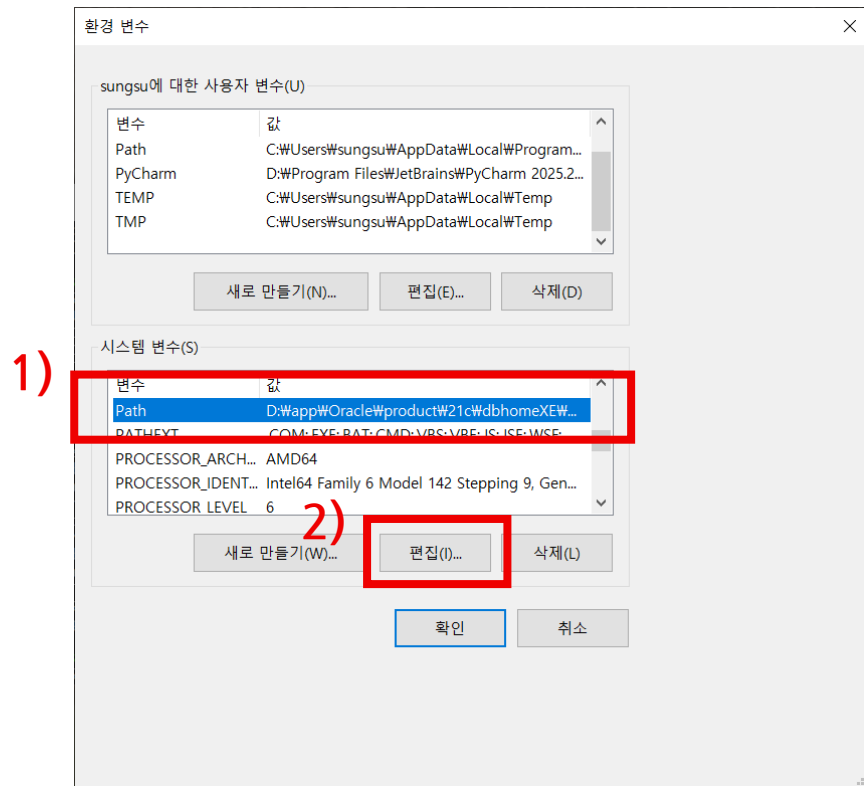
1) 설치 완료

2) g++ -v를 입력하여 설치 확인

4. C++ PS 환경 조성: Windows



4. C++ PS 환경 조성: Windows



1), 2) 시스템 변수의 Path를 찾아 편집 버튼 클릭

3) 새로 만들기, C:\msys64\ucrt64\bin

4. C++ PS 환경 조성: Windows

1)

```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sungsu>where g++
D:\msys64\ucrt64\bin#g++.exe

C:\Users\sungsu>g++ --version
g++ (Rev2, Built by MSYS2 project) 14.2.0
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C:\Users\sungsu>
```

1) cmd 실행 및 where g++ 입력

* 참고자료의 경우 D드라이브로 설치하였기에 경로가 D드라이브로 나옴

4. C++ PS 환경 조성: macOS

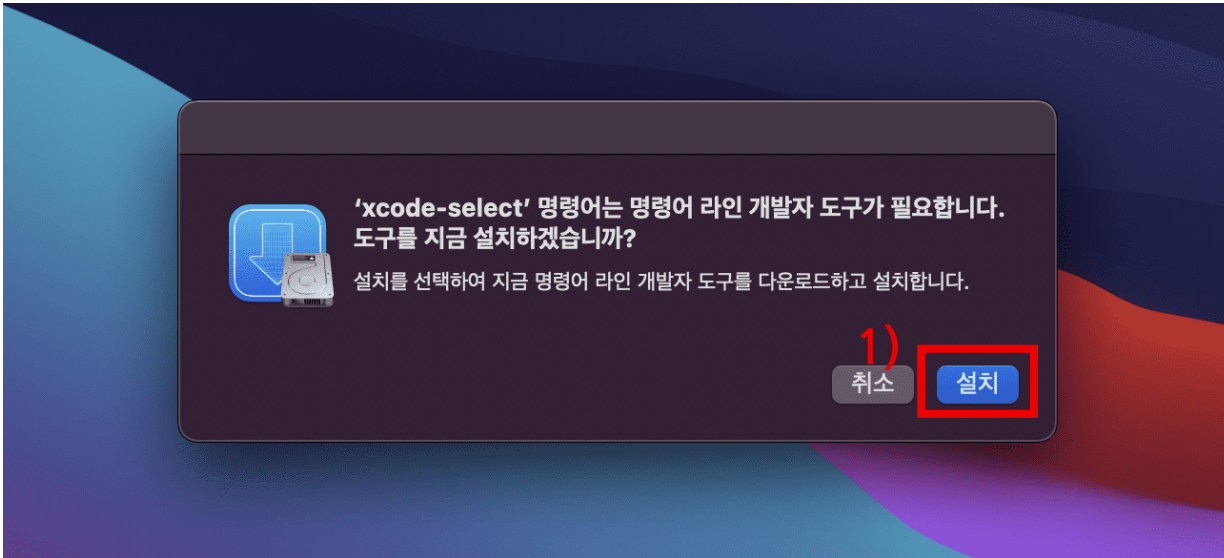


1)

A screenshot of a macOS Terminal window. The title bar shows 'Terminal' and menu items 'Shell', 'Edit', 'View', 'Window', 'Help'. The window title is 'codebind - zsh - 122x32'. The terminal text shows 'Last login: Thu Dec 21 19:21:07 on ttys000' and the command 'codebind@Yogeshs-MBP ~ % xcode-select --install' being entered, with a red box highlighting the command.

1) 터미널에서 xcode-select --install 실행

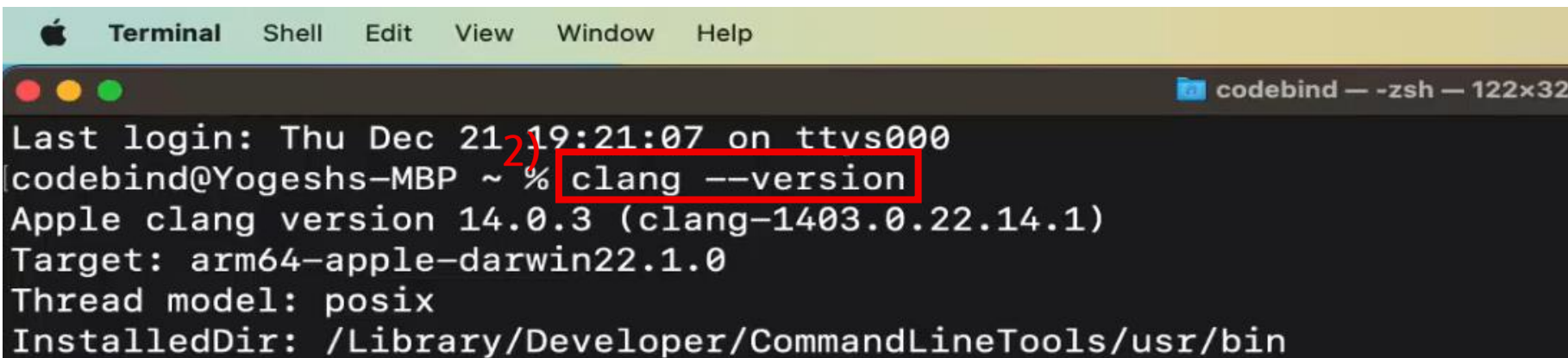
4. C++ PS 환경 조성: macOS



1) 이미 라인 개발자 도구(Command Line Tools)가 설치되어 있는 사람은 해당 화면이 등장하지 않을 수도 있음

2) 설치 후 `clang --version`을 실행하여 한 번 확인

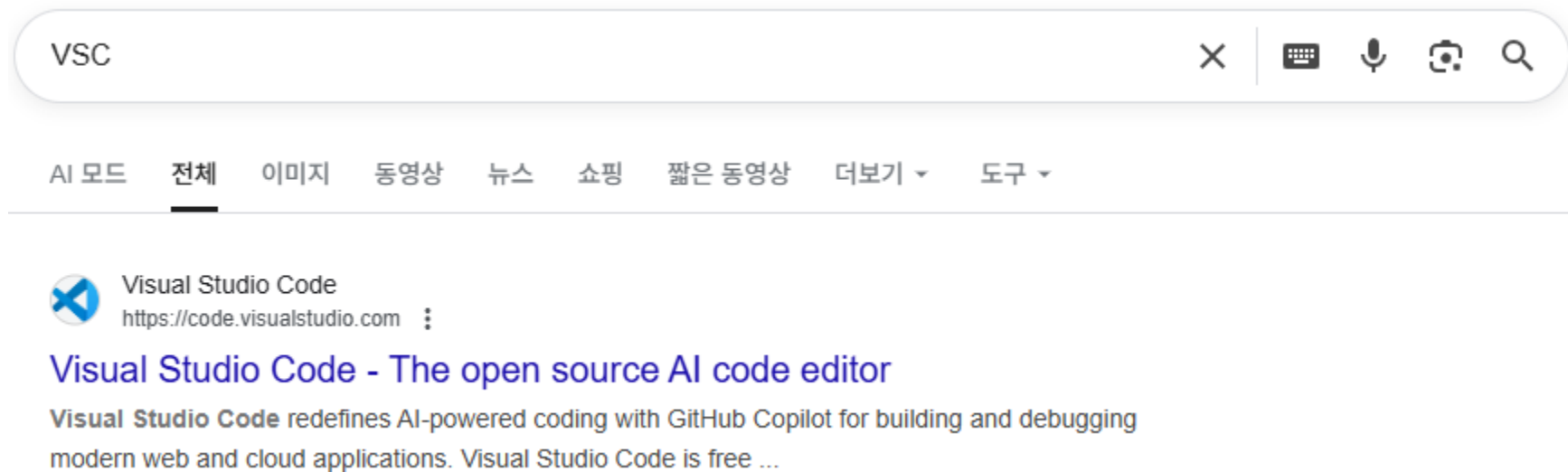
* version과 설치 경로는 참고자료와 다를 수 있음



A screenshot of a macOS Terminal window. The title bar shows 'Terminal' and standard window controls. The terminal text shows a successful login and the execution of the command `clang --version`, which is highlighted with a red rectangle and a red '2)' next to it. The output displays the clang version (14.0.3) and the installation path.

```
codebind — -zsh — 122x32
Last login: Thu Dec 21 19:21:07 on ttvs000
codebind@Yogeshs-MBP ~ % clang --version
Apple clang version 14.0.3 (clang-1403.0.22.14.1)
Target: arm64-apple-darwin22.1.0
Thread model: posix
InstalledDir: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin
```

4. C++ PS 환경 조성: 공통



다운로더 실행 후 어떠한 설정도 건드리지 않고 그대로 Install

4. C++ PS 환경 조성: 공통



Already have an account? [Sign in](#) →

AI 모드 전체 이미지 동영상 쇼핑 짧은 동영상 뉴스 더보기 도구

GitHub
<https://github.com>

GitHub · Change is constant. GitHub keeps you ahead. · GitHub

From your first line of code to final deployment, GitHub provides AI and automation tools to help you build and ship better software faster. A Copilot chat ...

Login

GitHub is where people build software. More than 150 million ...

Download GitHub Desktop

GitHub Desktop simplifies your development workflow ...

Sign up for GitHub

GitHub is where people build software. More than 150 million ...

Explore GitHub

Explore is your guide to finding your next project, catching up ...

GitHub Copilot

GitHub Copilot works alongside you directly in your editor ...

[github.com 검색결과 더보기](#)

Sign up for GitHub

Continue with Google

Continue with Apple

or

Email*

Password*

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region*

Korea, South

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

Create account >

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

* 회원가입 시 학교 계정이 아닌 개인 구글 계정 사용

4. C++ PS 환경 조성: 공통



← → ↻ 🌐 github.com

Dashboard 🔍 Type / to search

FourthRun ▾

1) **New**

Find a repository...

- FourthRun/study-archive
- FourthRun/FourthRun
- Hanshin-OSS-Hub/capstone25-gami
- FourthRun/R-Programming-Basics
- FourthRun/DataScience
- FourthRun/R-Programming-Intermediate

Join GitHub Education!

GitHub Education opens doors to new skills, tools, and a collaborative community eager to drive innovation. Join us and build a foundation for your future in technology.

Free and discounted services for teachers and students.

- Copilot**
Turn natural language prompts into coding suggestions
- Heroku**
Build, run, and operate applications entirely in the cloud.
- Microsoft Azure**
Access to Microsoft Azure cloud services and learning resources

[Join GitHub Education](#)

Latest from our changelog

- 20 hours ago
Organization custom properties now generally available
- Yesterday
Upcoming deprecation of select GitHub Copilot models from Claude, Google,...
- Yesterday
New fine-grained permission for artifact metadata is now generally available
- 2 days ago
Selectively showing "act on your behalf" warning for GitHub Apps is in public...

[View changelog →](#)

4. C++ PS 환경 조성: 공통



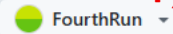
Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *



Repository name *

study-archive

study-archive already exists in this account

Great repository names are short and memorable. How about [automatic-octo-carnival](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

1) 레포지토리 이름 : study-archive

- * 따로 원하는 이름이 있으면 설정해도 됨
- * 기본적으로 github에서의 레포지토리 이름을 작성할 때는 소문자로, 띄어쓰기는 -(하이픈)으로 치환하여 작성함
- * 참고자료의 경우 이미 study-archive 레포지토리가 존재하여 발생한 오류임

4. C++ PS 환경 조성: 공통



X🗂️🎤📷🔍

AI 모드 전체 쇼핑 이미지 동영상 짧은 동영상 뉴스 더보기 도구

광고: 검색 결과

광고: 검색 결과 표시

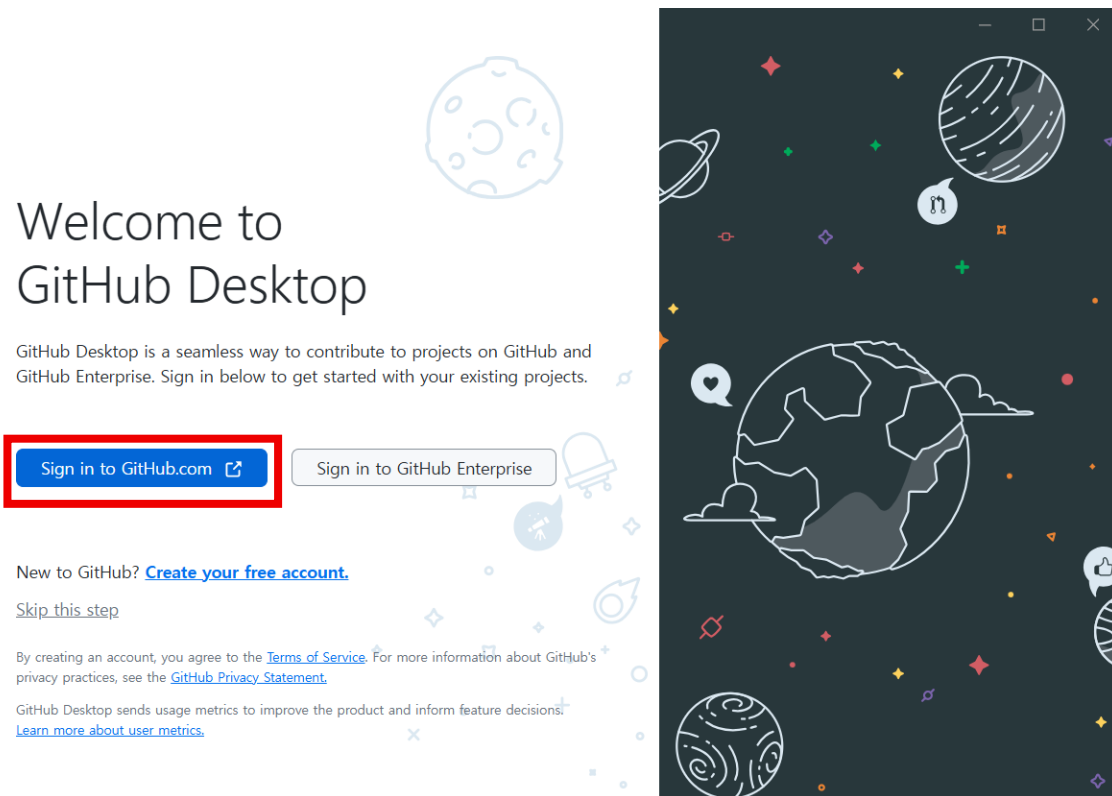
GitHub Desktop
<https://desktop.github.com> > download

Download GitHub Desktop

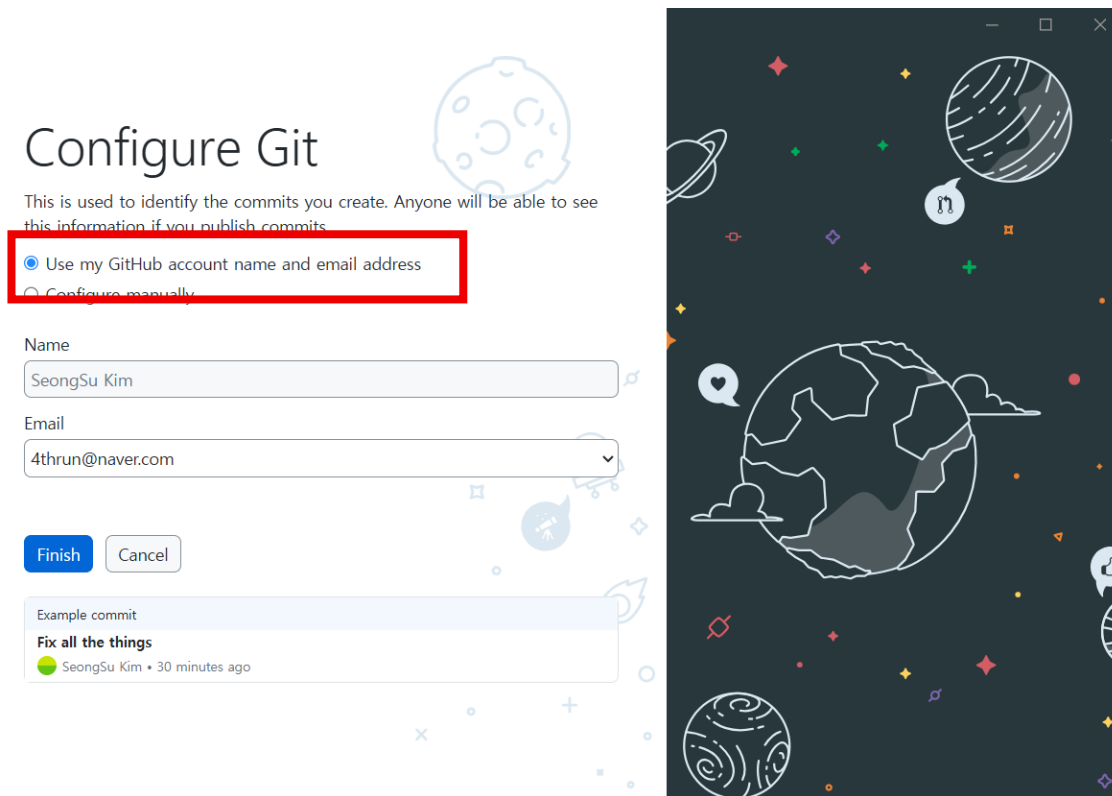
GitHub Desktop simplifies your development workflow. Download for Windows (64bit) Try beta features and help improve future releases.

4. C++ PS 환경 조성: 공통

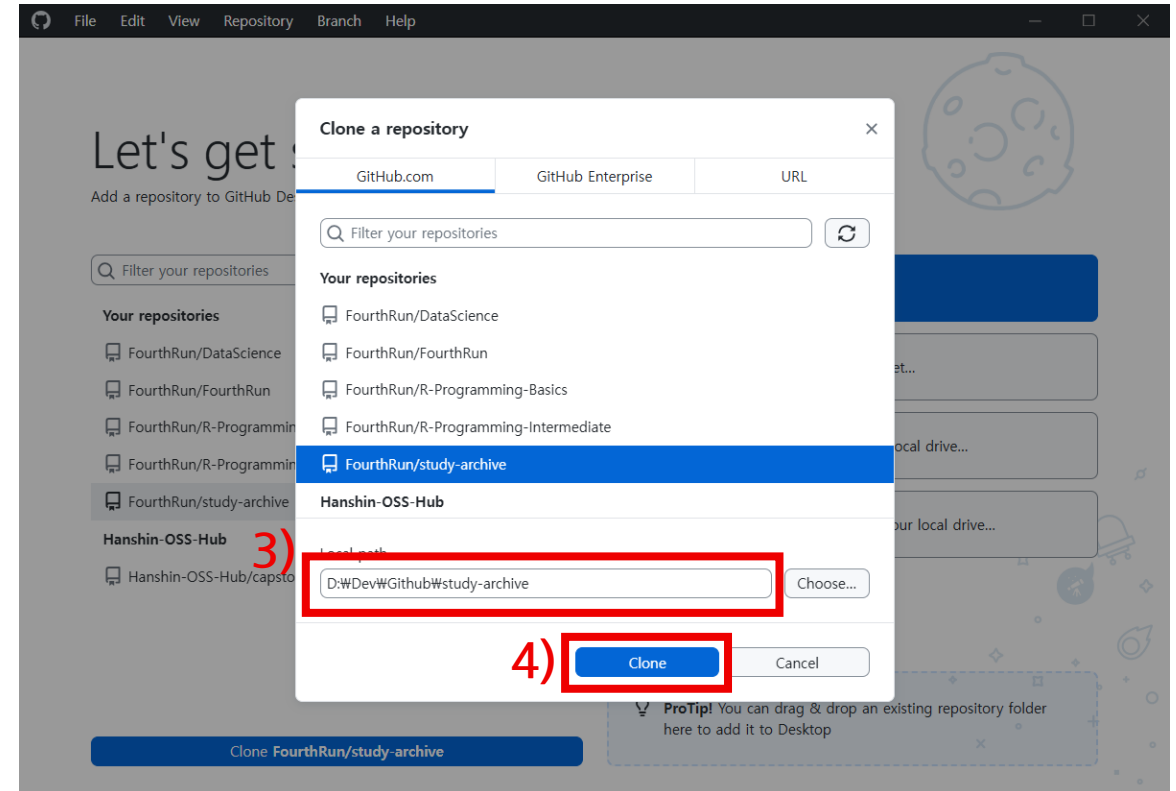
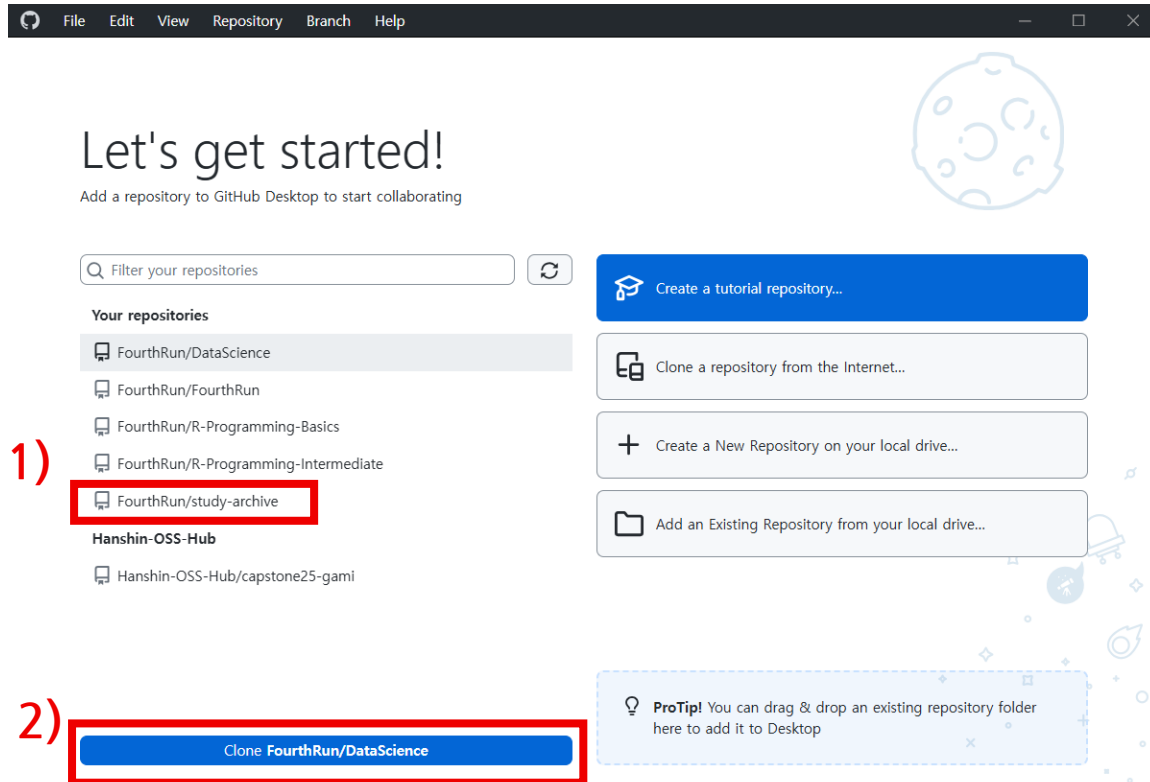
1)



2)



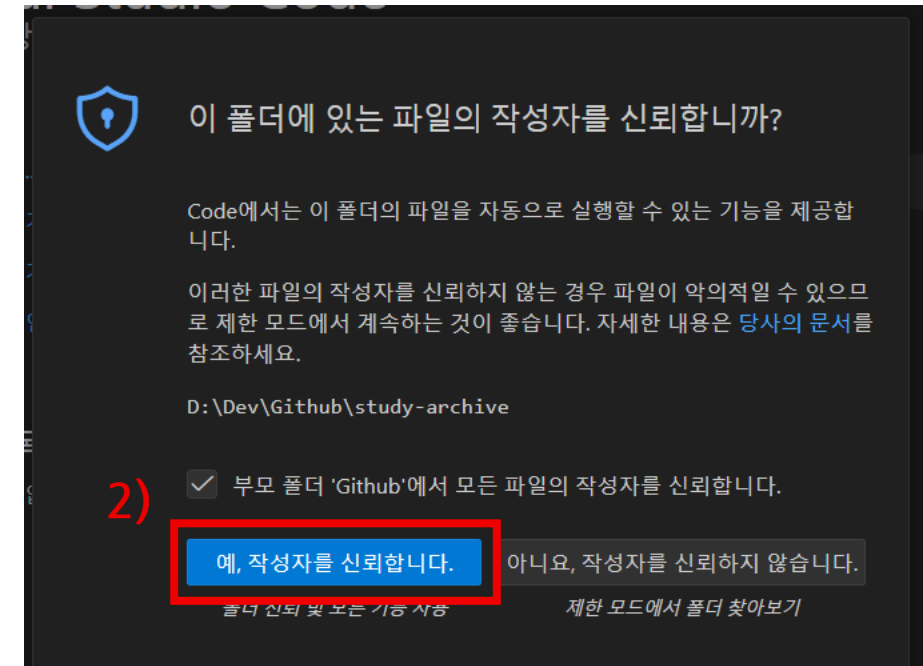
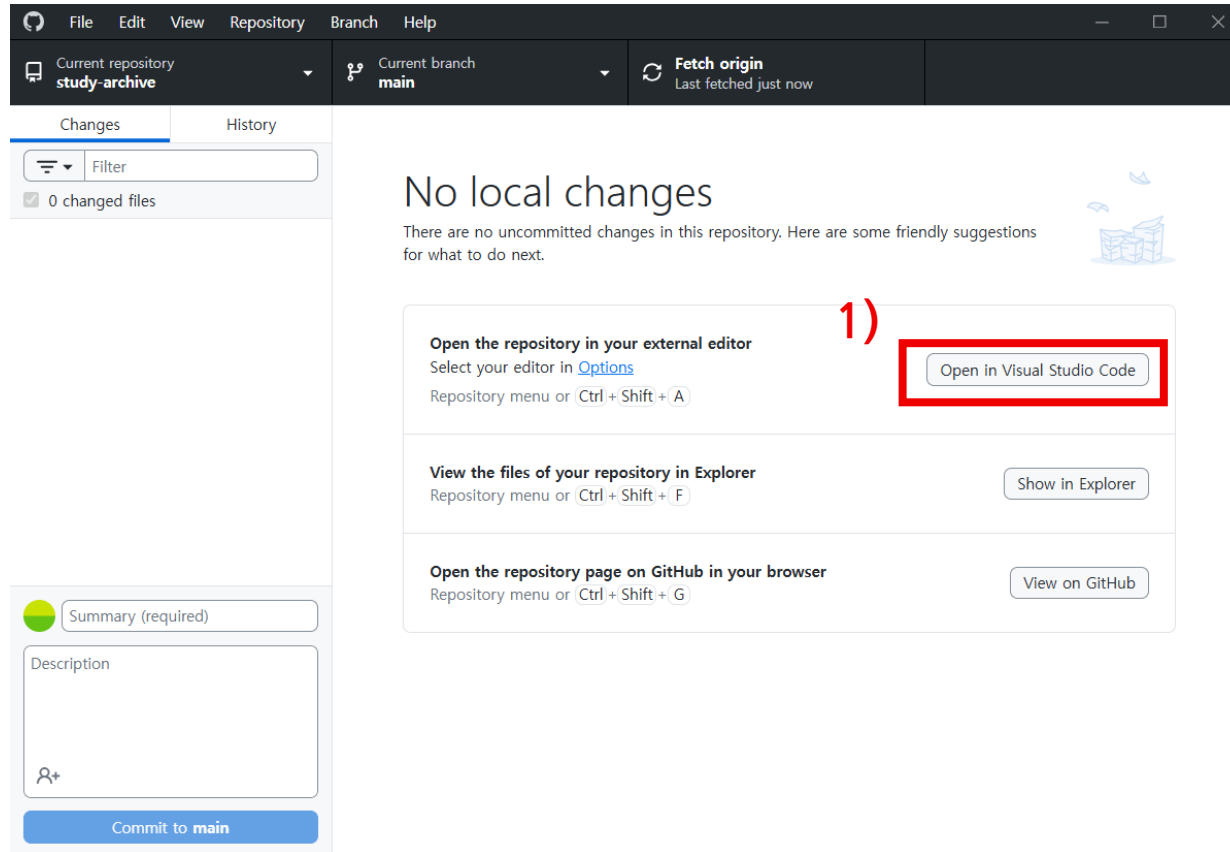
4. C++ PS 환경 조성: 공통



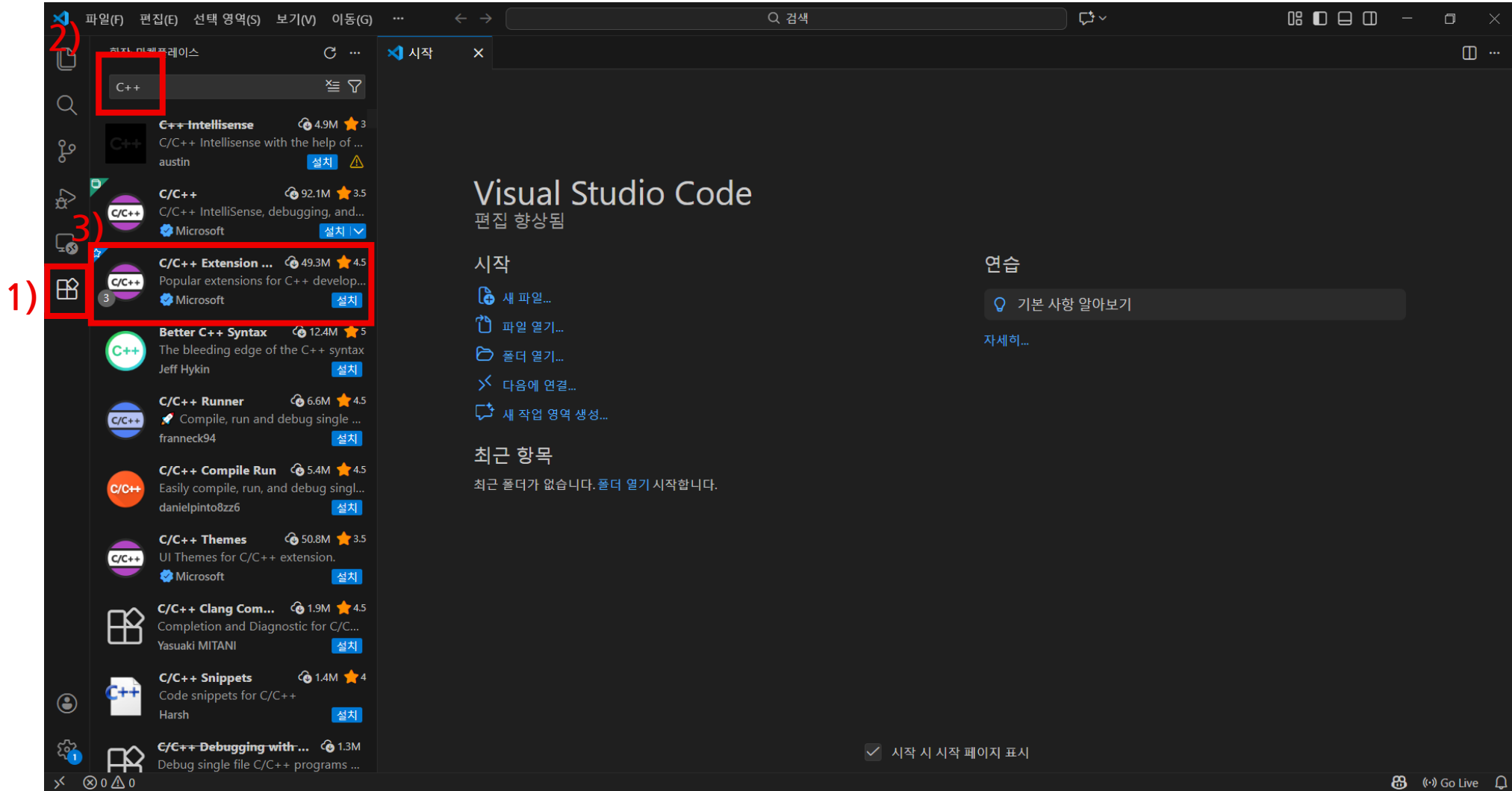
1) 방금 생성한 레포지토리 선택

3) C:\Dev\Github or D:\Dev\Github 경로 권장

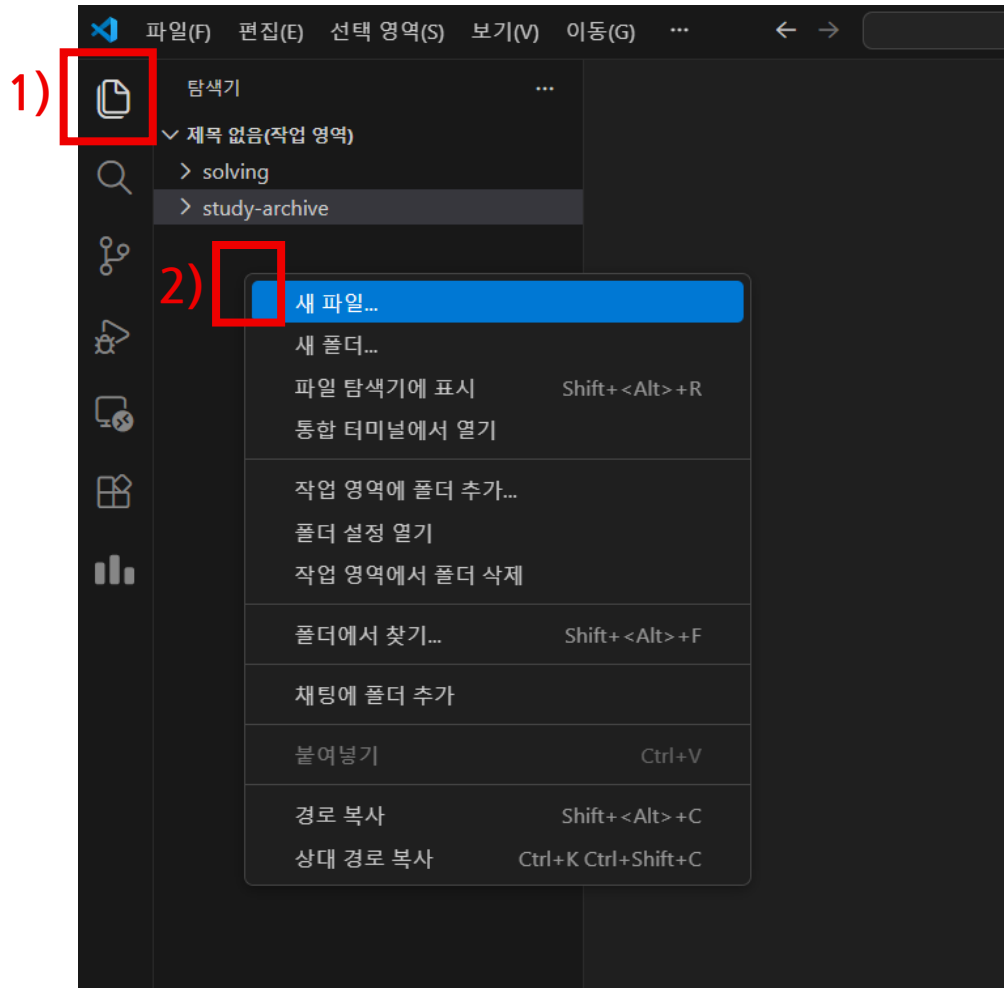
4. C++ PS 환경 조성: 공통



4. C++ PS 환경 조성: 공통



4. C++ PS 환경 조성: 공통



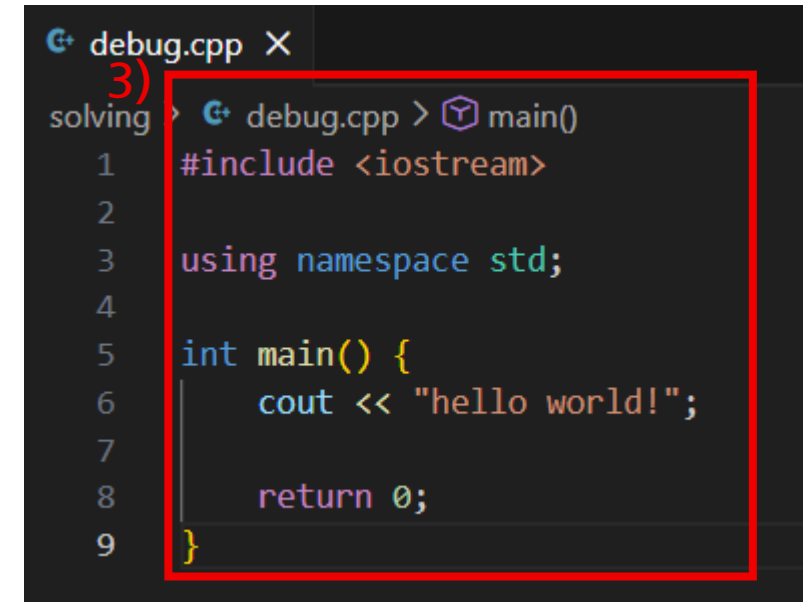
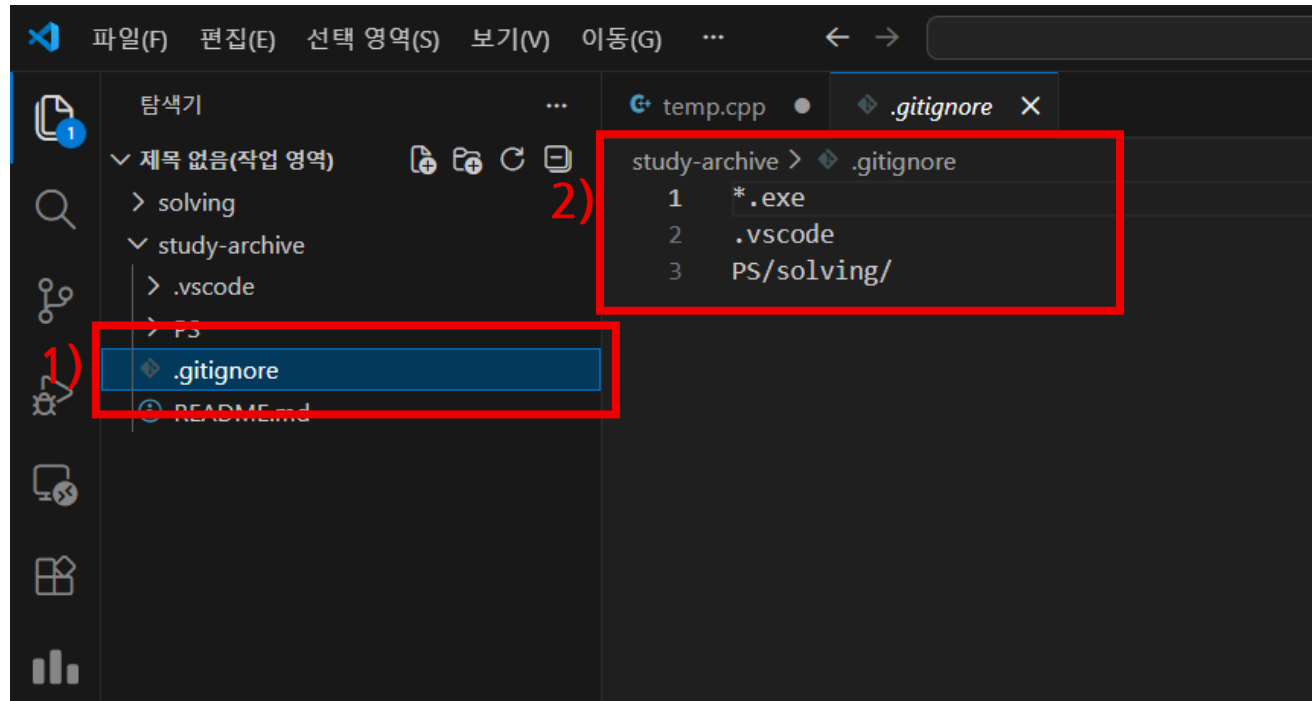
2) 비어 있는 공간 마우스 우클릭 후 새 파일 생성

3) 각각 .gitignore, debug.cpp 생성

3)



4. C++ PS 환경 조성: 공통

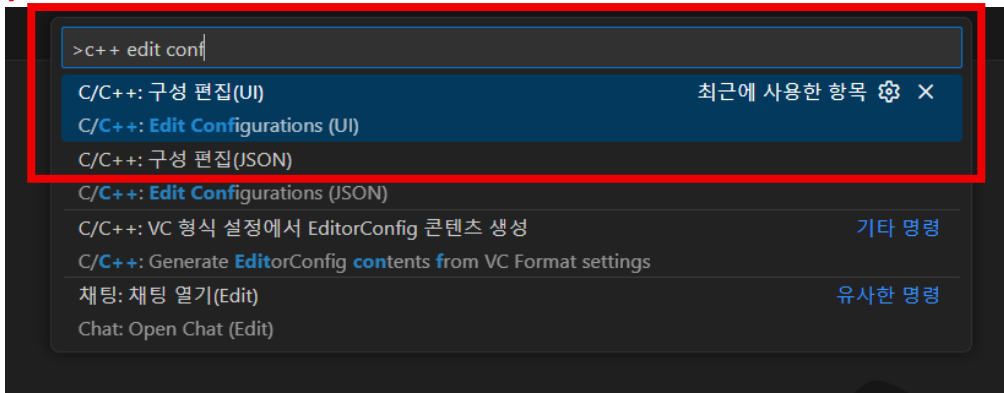


2), 3) 각각 파일에 해당 코드 작성

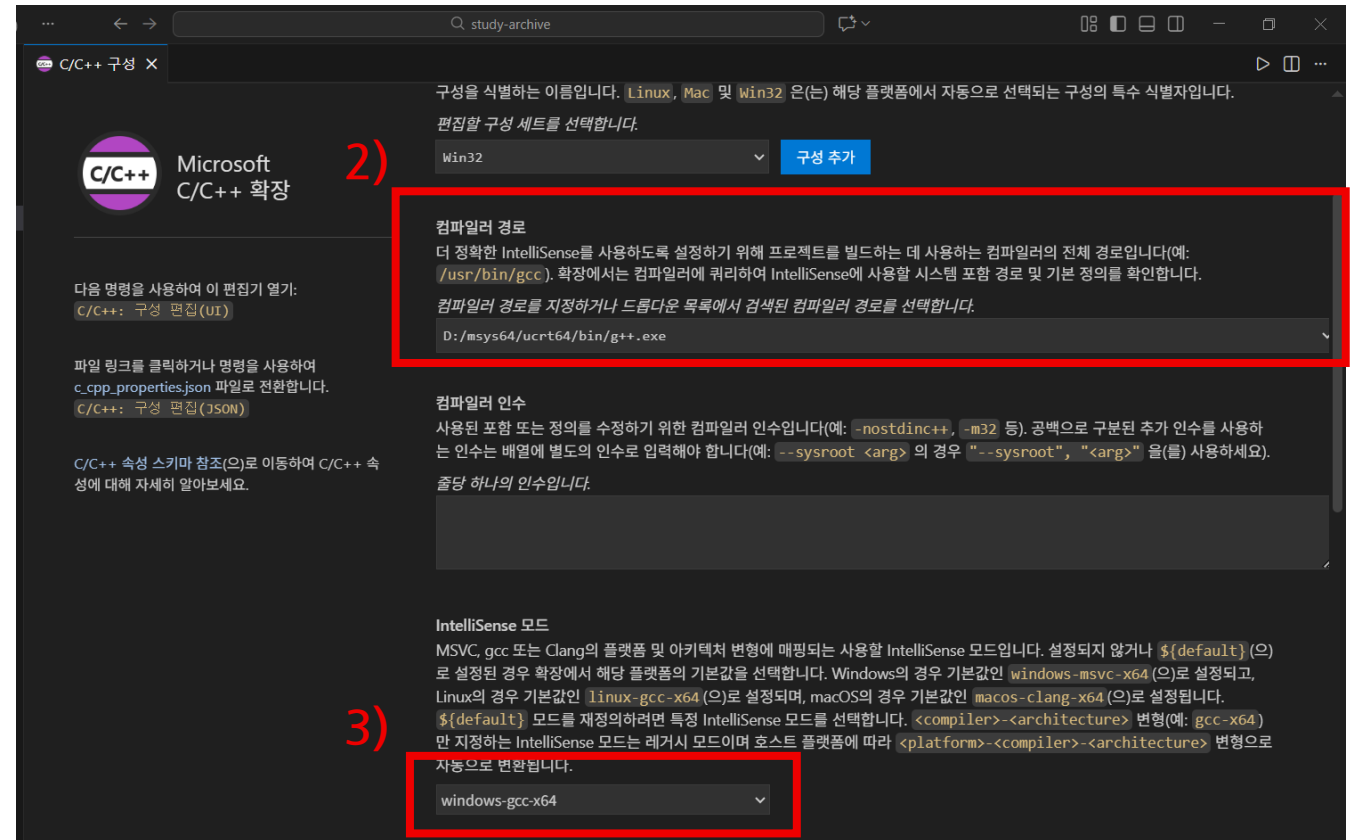
* .gitignore 안에 명시한 확장자, 폴더, 파일은 github에 commit되지 않음

4. C++ PS 환경 조성: 공통

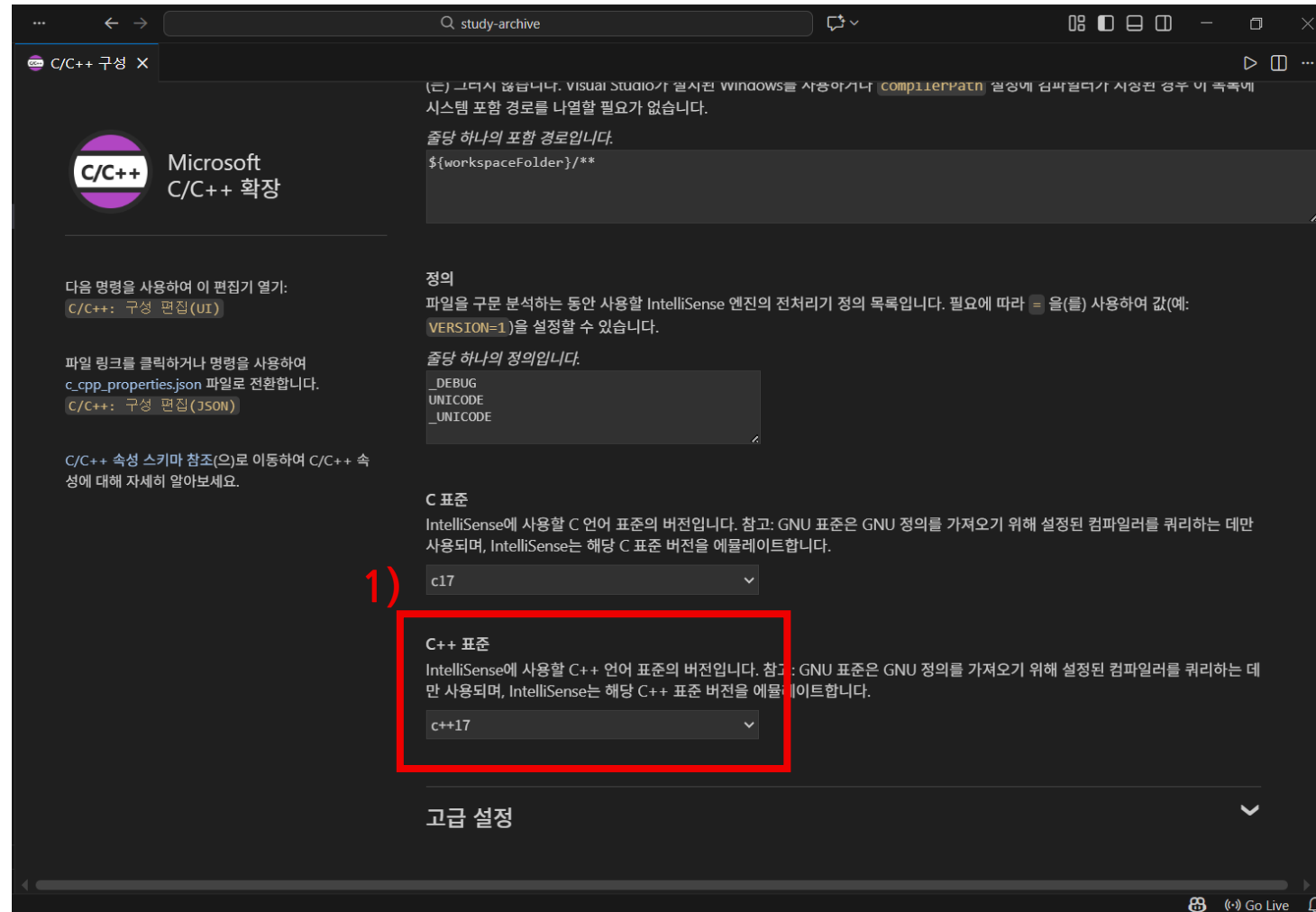
1)



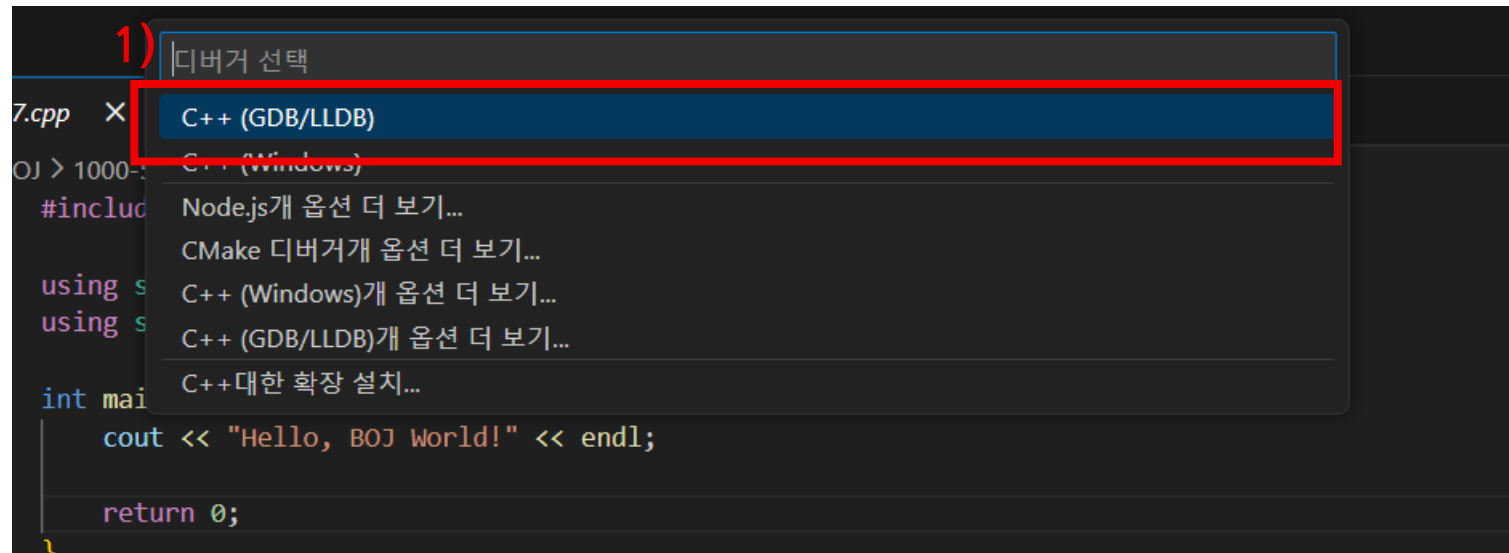
- 1) Ctrl + Shift + P를 통해 팔레트 모드를 실행 한 뒤 검색
- 2) 각자의 컴파일러 경로에 따라 설정, macOS의 경우 기본 설정 그대로
- 3) macOS의 경우 macos-clang-arm64인지 확인



4. C++ PS 환경 조성: 공통



4. C++ PS 환경 조성: 공통

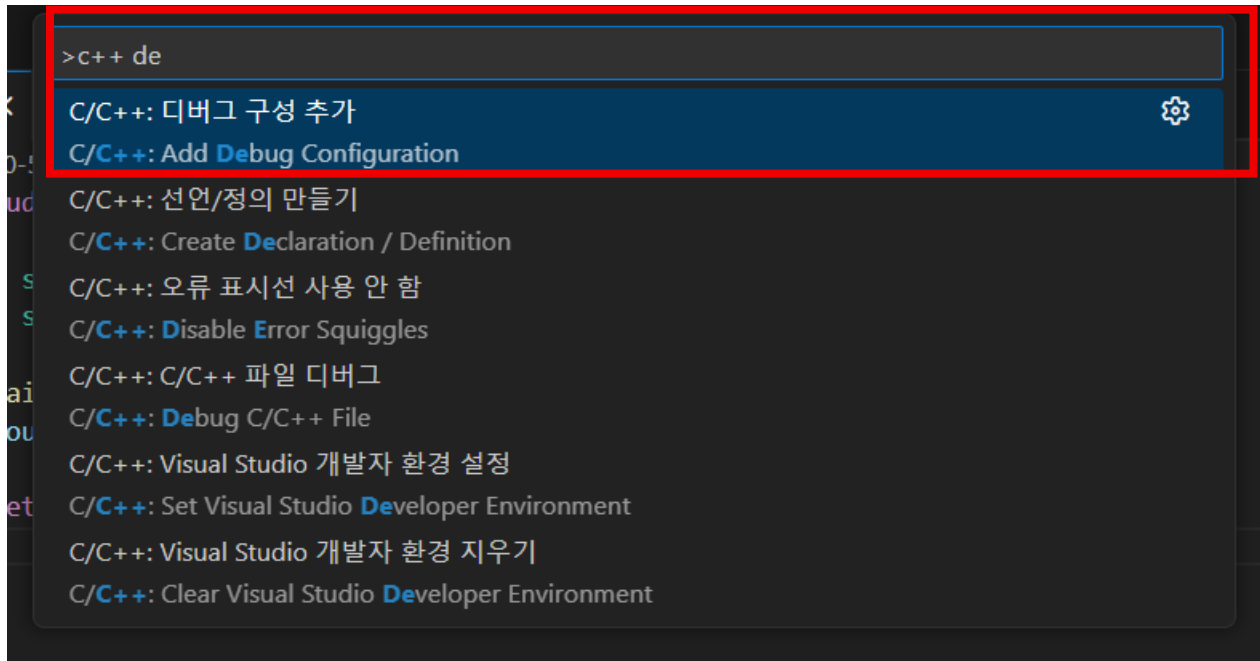


debug.cpp에서 Run - Run With Debugging (= Ctrl + F5) 실행 후 1) 수행

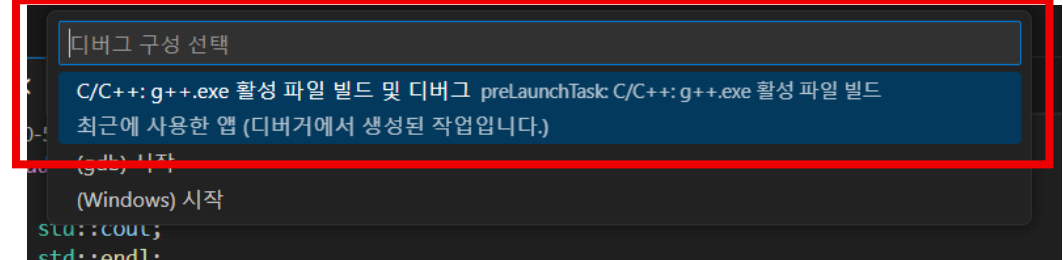
1) macOS의 경우 clang++ build... 선택

4. C++ PS 환경 조성: 공통

1)



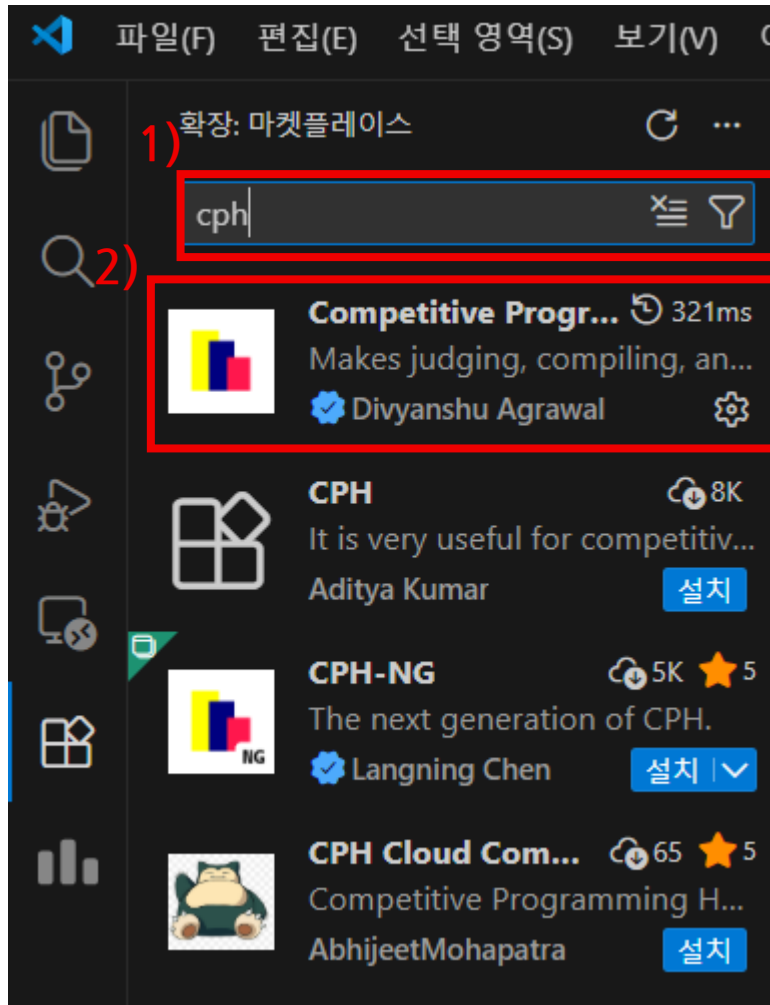
2)



1) debug.cpp에서 Ctrl + Shift + P를 통해 팔레트 모드를 실행 한 뒤 검색

2) macOS의 경우 clang++ build... 선택

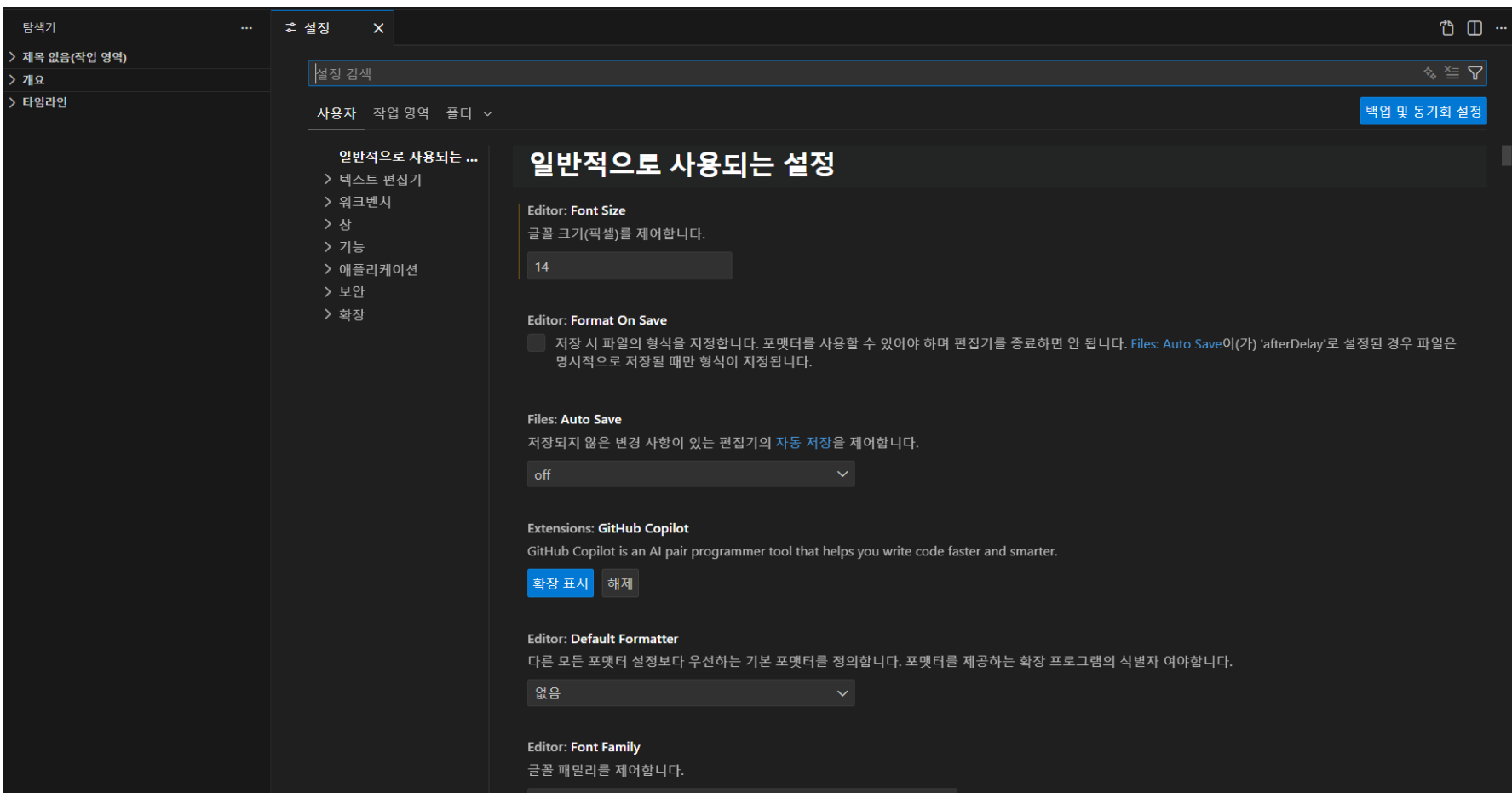
4. C++ PS 환경 조성: 공통



Extension에서 Competitive Programming Helper (cph) 설치

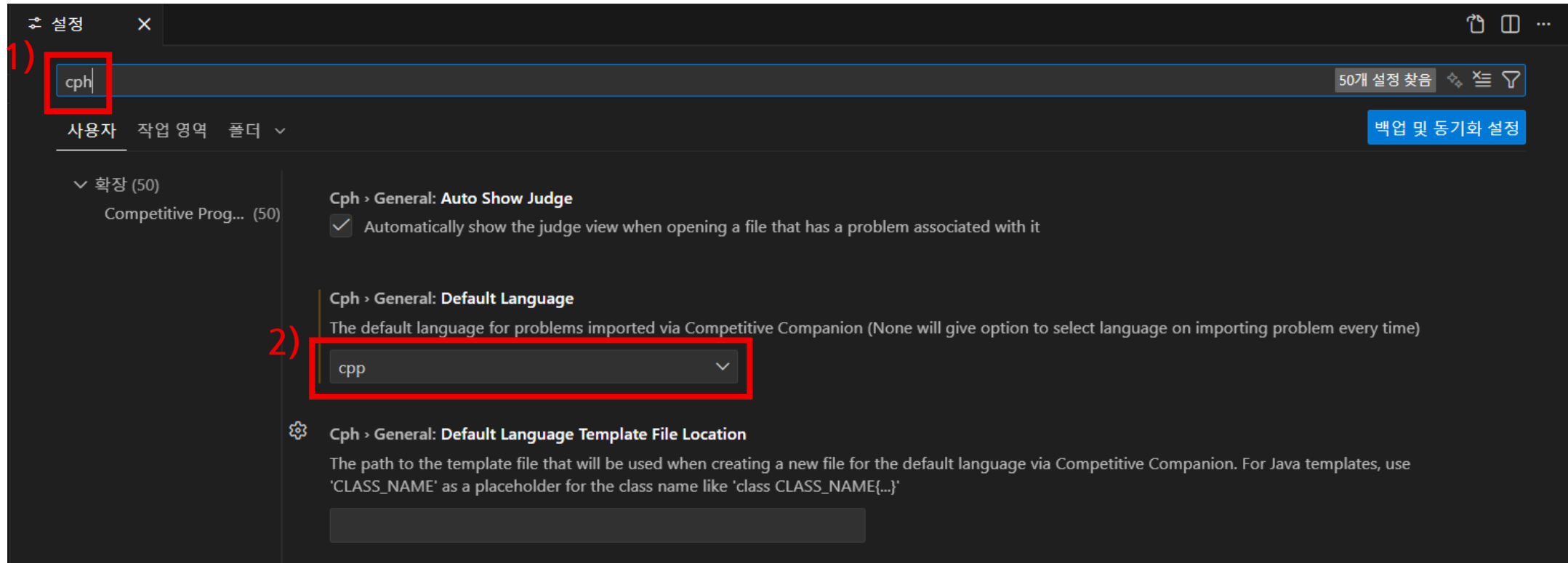
* 참고자료의 CPH-NG와 비슷하니 유의

4. C++ PS 환경 조성: 공통



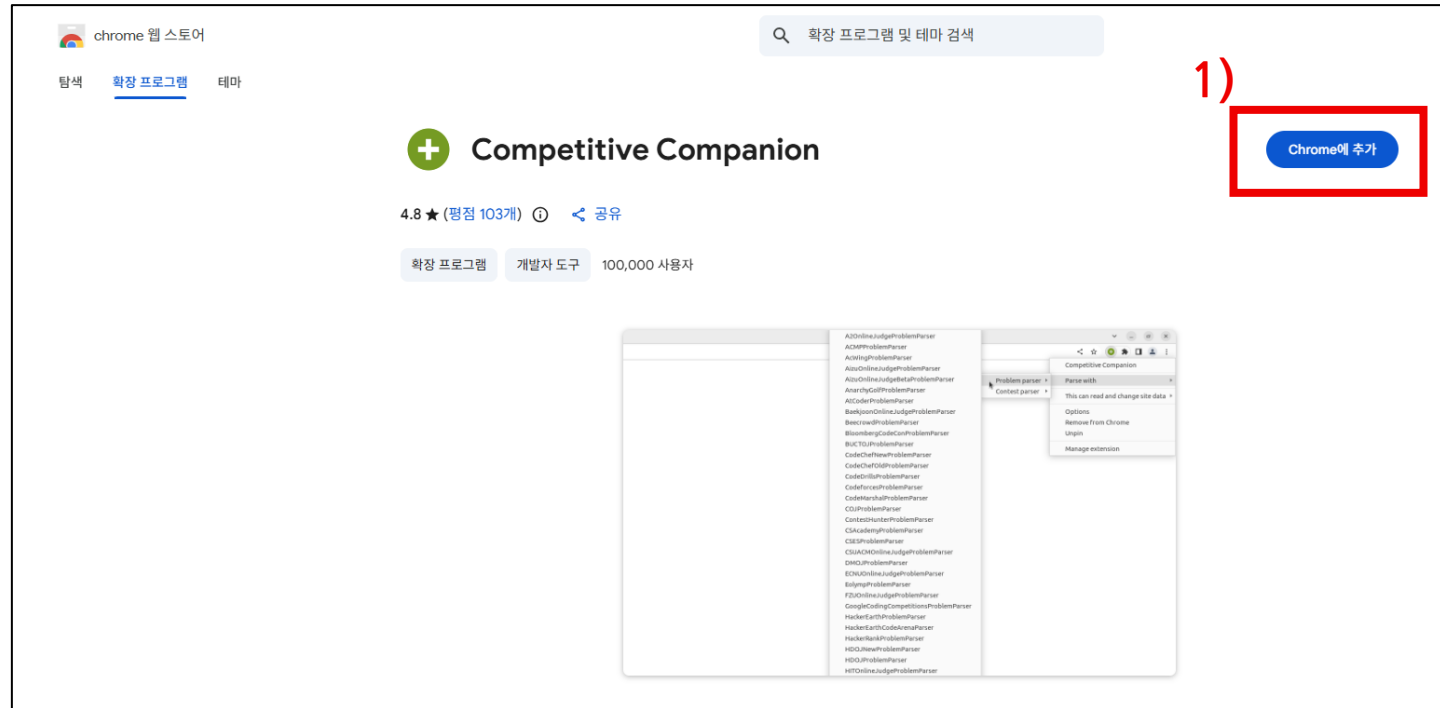
VSC 실행 후 설정 창(Ctrl + ,) 실행

4. C++ PS 환경 조성: 공통



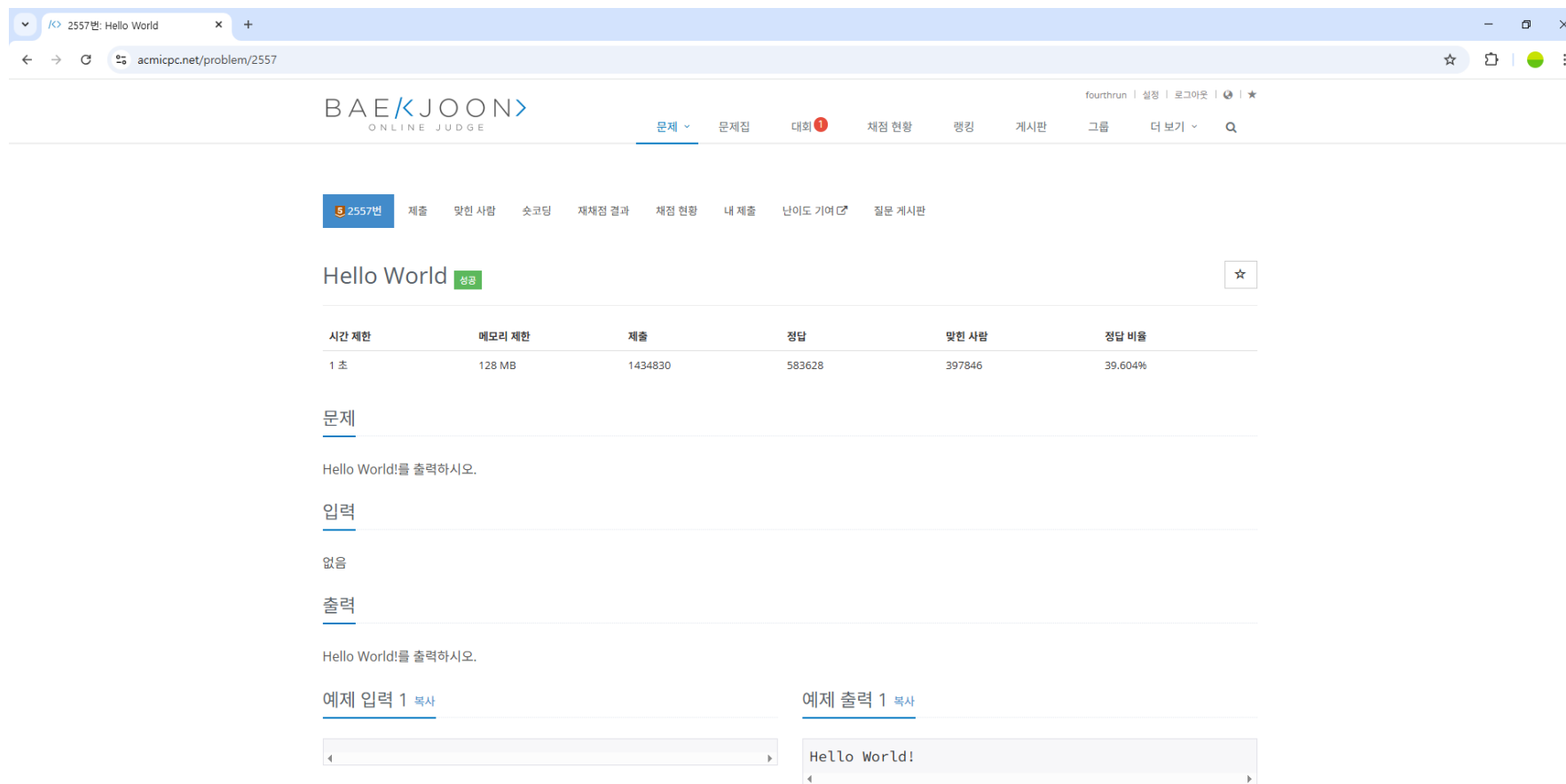
Cph 검색 후 Default Language를 cpp로 선택

4. C++ PS 환경 조성: 공통



chrome 웹 스토어에서 Competitive Companion 검색 후 확장 기능 사용

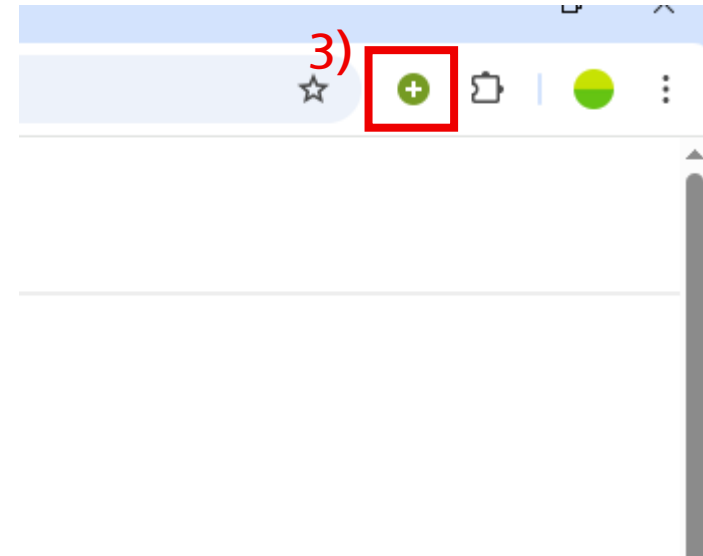
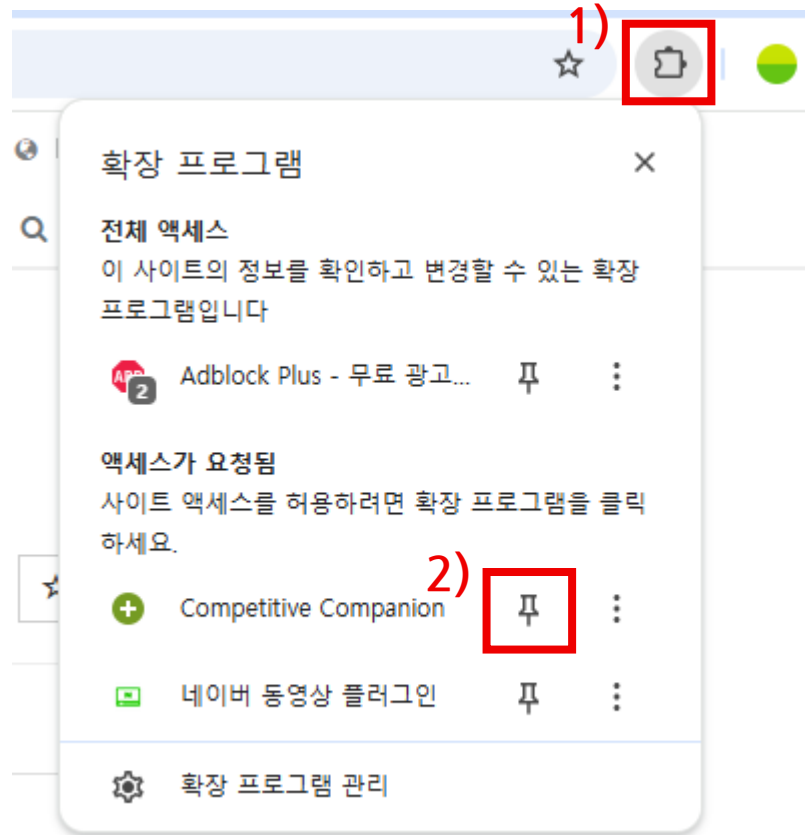
4. C++ PS 환경 조성: hpc 사용법



The screenshot shows the BAEKJOON ONLINE JUDGE website. The browser address bar shows the URL `acmicpc.net/problem/2557`. The page title is "2557번: Hello World". The website header includes the BAEKJOON ONLINE JUDGE logo and navigation links: 문제, 문제집, 대회, 채점 현황, 랭킹, 게시판, 그룹, 더 보기. The main content area shows the problem details for "Hello World" (2557번). It includes a table with statistics: 시간 제한 (1 초), 메모리 제한 (128 MB), 제출 (1434830), 정답 (583628), 맞힌 사람 (397846), and 정답 비율 (39.604%). Below the table, there are sections for 문제 (problem description), 입력 (input), and 출력 (output). The problem description says "Hello World!를 출력하시오." (Print "Hello World!"). The input section says "없음" (None). The output section says "Hello World!를 출력하시오." (Print "Hello World!"). At the bottom, there are example input and output sections. The example input section shows "예제 입력 1 복사" and a text area with "Hello World!". The example output section shows "예제 출력 1 복사" and a text area with "Hello World!".

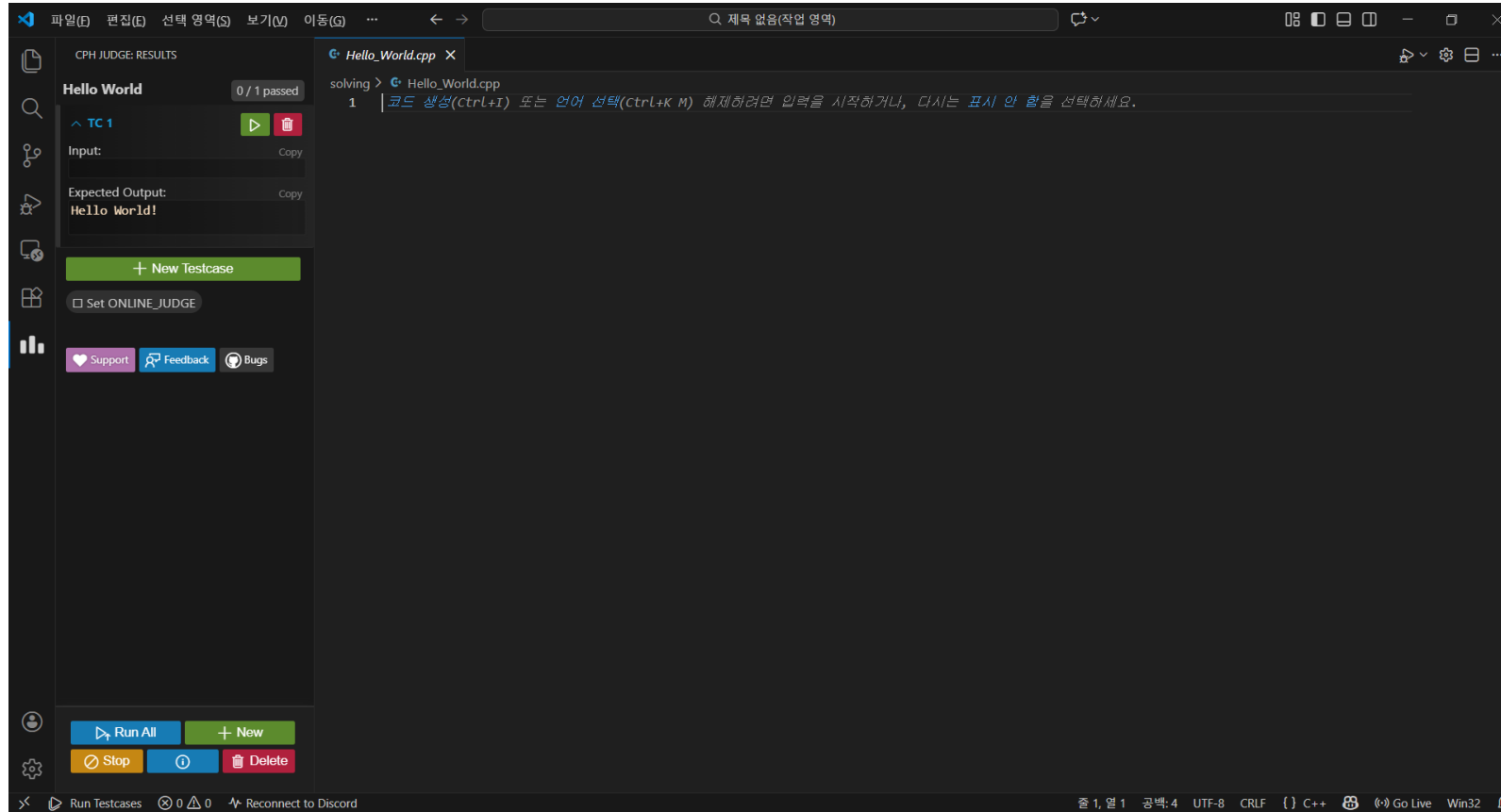
크롬 브라우저로 BOJ 개별 문제 링크로 이동

4. C++ PS 환경 조성: hpc 사용법



- 1), 2) 초기 설정
3) VSC가 실행되어 있어야 함

4. C++ PS 환경 조성: hpc 사용법



VSC로 돌아가 CPP 파일과
예제 TC가 생성되었는지 확인

4. C++ PS 환경 조성: hpc 사용법

CPH JUDGE: RESULTS

Hello World

0 / 1 passed

2)  

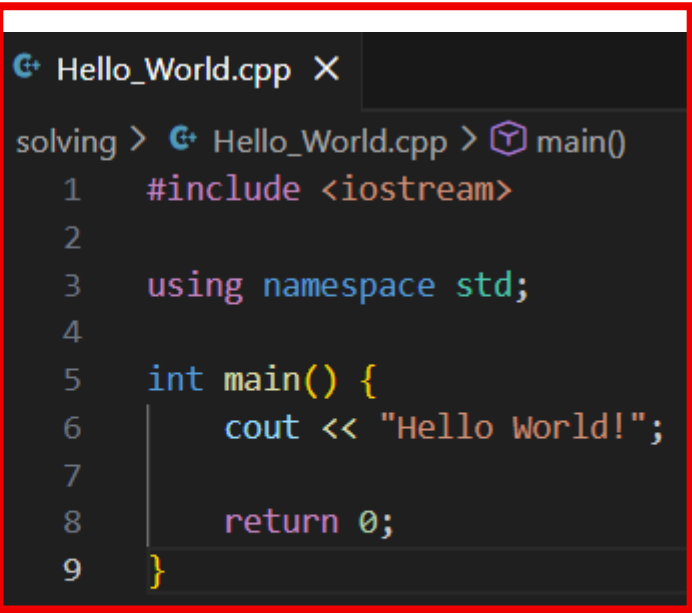
Input:

Expected Output:

Hello World!

+ New Testcase

☐ Set ONLINE_JUDGE

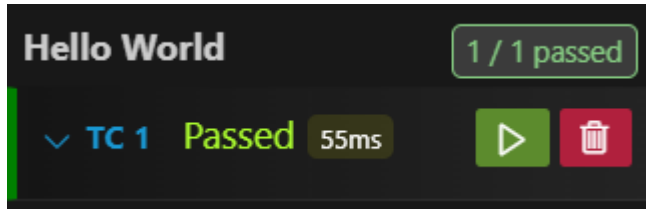
1) 

```
solving > Hello_World.cpp > main()
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      cout << "Hello World!";
7
8      return 0;
9  }
```

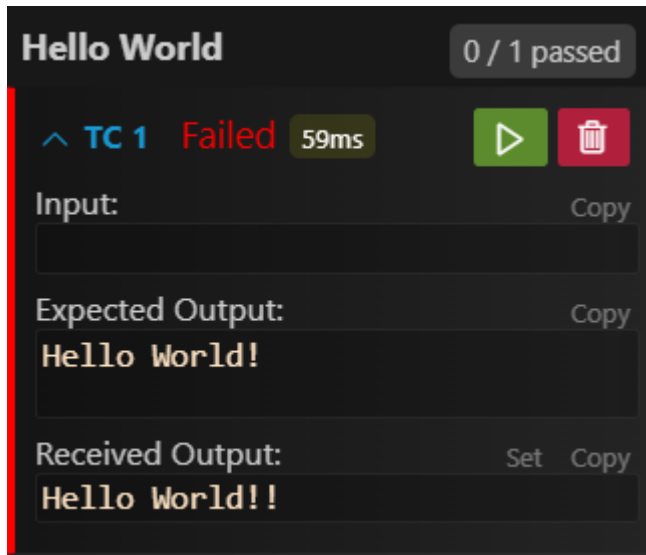
1) 문제에 맞는 코드 작성

2) 예제 TC 실행

4. C++ PS 환경 조성: hpc 사용법



맞았을 경우: Passed



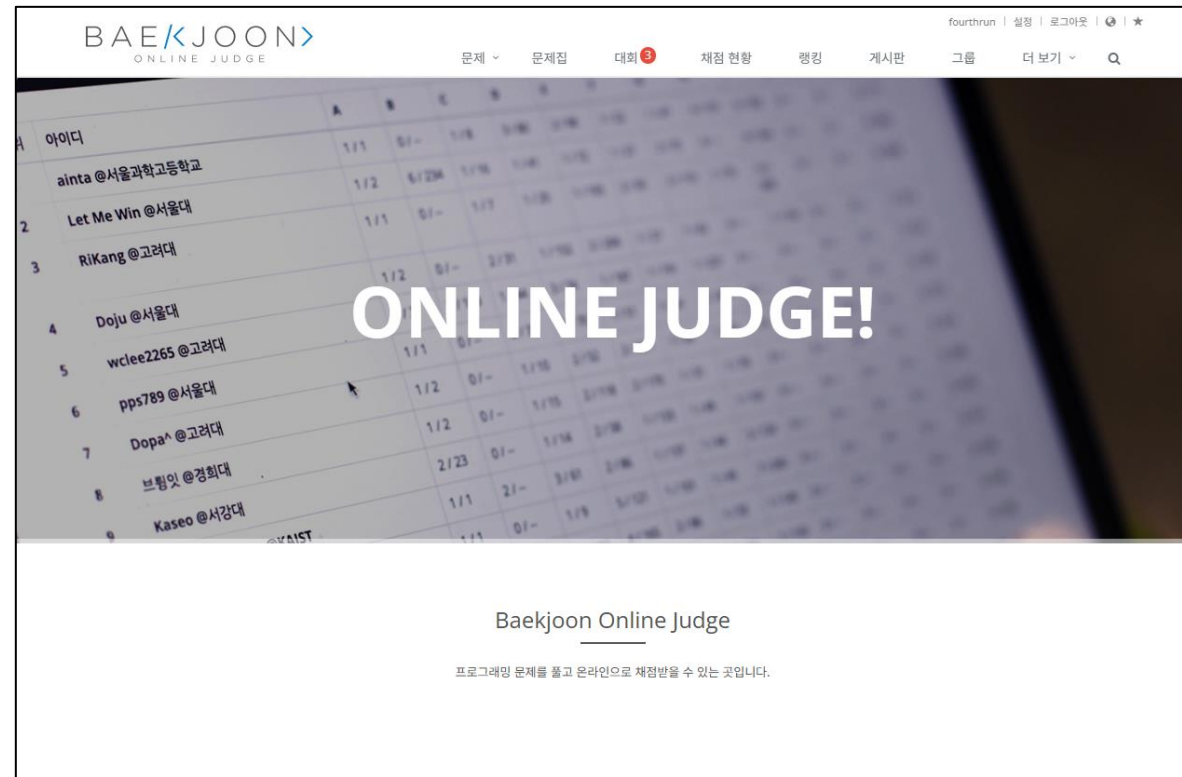
틀렸을 경우: Failed

5. BOJ와 solved.ac



BOJ(Baekjoon Online Judge)

- <https://www.acmicpc.net>



5. BOJ와 solved.ac



회원가입

계정이 이미 있는 경우에는 [로그인](#)해주세요.

가입을 하면 백준 온라인 저지의 [이용약관](#), [개인정보취급방침](#) 및 [개인정보3자제공](#)에 동의하게 됩니다.

아이디가 구글 검색에 노출되는 것을 원치않는 분은 다른 곳에서 사용하지 않는 아이디를 사용해주세요.

아이디의 구글 검색 노출은 회원가입 후 정보 수정에서 변경할 수 있습니다.

가입 후 아이디는 변경할 수 없습니다.

아이디

상태 메시지 (다른 사람에게 보이고 싶은 한마디)

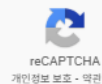
비밀번호

비밀번호 (확인)

학교/회사 또는 소속

이메일

☐ 로봇이 아닙니다.
reCAPTCHA 서비스 약관이 변경됩니다.
[조치 취하기](#)



아이디

- 한 번 설정하면 변경 불가

학교/회사 또는 소속

- 한신대학교

5. BOJ와 solved.ac



solved.ac

- BOJ에 수록된 문제들의 난이도를 측정하는 프로젝트
- 박수현(@shiftpsh)이 개발함

문제 난이도

- 대분류 : Unrated, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Ruby
- 소분류 : Unrated를 제외한 모든 난이도에 I ~ V 만큼의 난이도 존재

AC 레이팅

- 해결한 문제를 바탕으로 사용자의 티어를 계산해주는 시스템
- 마찬가지로 Unrated, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Ruby, Master로 구분

5. BOJ와 solved.ac



solved.ac 연동

정보 수정	solved.ac
비밀번호 변경	
학교/회사 정보	
계정 연동	
링크	
solved.ac	
언어 모드	
보기	
알림	
에디터 테마	
언어	
언어 그룹	
소스 코드 공개	
그룹	
문의하기 / 탈퇴하기	

SOLVED. AC

solved.ac는 BOJ 유저 [shiftpsh](#)님이 만든 서비스입니다.

이 서비스는 Baekjoon Online Judge의 문제의 난이도를 보고, 유저의 티어를 볼 수 있습니다.

다음 데이터를 solved.ac에 제공해 fourthrun님의 티어를 계산 및 공개하려면 사용하기를 눌러주세요.

- 아이디
- 모든 채점 결과

제출한 소스 코드는 solved.ac에 **제공하지 않습니다**.

사용 중그만 사용하기

5. BOJ와 solved.ac

정보 수정

비밀번호 변경

학교/회사 정보

계정 연동

링크

solved.ac

언어 모드

보기

알림

에디터 테마

언어

언어 그룹

소스 코드 공개

그룹

문의하기 / 탈퇴하기

보기 설정

문제 언어 ☒ 한국어
☐ 영어
☐ 원문

문제 메모 ☒ 보기
☐ 보지 않기

예제 공백 하이라이트 ☐ 보기
☒ 보지 않기

solved.ac 티어

☐ 보기
☐ 성공 인 경우만 보기
☒ 성공 부분 성공 인 경우만 보기
☐ 보지 않기

solved.ac 티어 이름
(문제 제목 하단)

☐ 보기
☒ 보지 않기

알고리즘 분류

☐ 보기
☐ 성공 인 경우만 보기
☒ 성공 부분 성공 인 경우만 보기
☐ 보지 않기

알고리즘 분류 언어 ☒ 한국어
☐ 영어

런타임 에러 이유 ☒ 보기
☐ 보지 않기

문제 폰트 ☒ Sans-serif
☐ Serif
☐ cursive
☐ Monospace

변경

5. BOJ와 solved.ac



정보 수정
비밀번호 변경
학교/회사 정보
계정 연동
링크

solved.ac

언어 모드
보기
알림
에디터 테마
언어
언어 그룹
소스 코드 공개
그룹

1)

볼 언어

C++17 (기본 언어)
PyPy3
Java 11
C#

숨길 언어

Java 8
C++98
Python 3
C++11
C11
C99
C++17 (Clang)
C++14
Rust 2018
D
Go
node.js
Text

5. BOJ와 solved.ac



1000번

제출

맞힌 사람

숏코딩

재채점 결과

채점 현황

내 제출

난이도 기여

질문 게시판

A+B

성공

다국어

☆ 한국어

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	1372948	535702	361002	38.383%

문제

두 정수 A와 B를 입력받은 다음, A+B를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 A와 B가 주어진다. ($0 < A, B < 10$)

출력

첫째 줄에 A+B를 출력한다.

예제 입력 1 복사

1 2

예제 출력 1 복사

3

시간 제한

- C++ 기준 1초에 약 1억 번 연산
- Python 기준 1초에 약 2천만 번 연산
- pypy3 기준 1초 약 5천만 번 연산

메모리 제한

- 프로그램이 실행되는 동안 사용하는 메모리
의 총량의 최댓값
- ex) 128 MB = 1.3억 bytes
- int는 4 bytes를 사용하기 때문에 약 3천 만
개의 배열 생성 가능(int arr[30000000];)

예제

- 예시 입출력 결과 제공

5. BOJ와 solved.ac: 문제 태그



스페셜 저지

- 본래는 입력값에 대해 출력값이 완전히 일치해야 하나, 해당 태그가 있을 경우 문제에서 제시한 조건만 맞으면 정답으로 처리
- ex) 1008 A/B

서브태스크

- 문제의 테스트 케이스가 여러 집합으로 분류되어 있으며 각각의 집합에 대해 부분점수를 주는 문제.
- 한 집합에 있는 모든 테스트케이스에 대한 답을 바르게 출력해야 해당 서브태스크의 부분점수를 얻는다.
- 맞은 서브태스크가 있는 경우, 득점이 총점과 같으면 **맞았습니다!!**, 그렇지 않으면 **맞았습니다!!**를 받는다.

언어제한

- 특정 언어는 풀이를 금지하게 제한한 문제

5. BOJ와 solved.ac: 채점 결과



맞았습니다!!	AC (Accepted)	제출한 프로그램이 모든 테스트 케이스를 통과했을 경우.
맞았습니다!!	PAC	서브태스크, 부분 점수, 전체 채점 문제에서 만점보다 낮은 점수를 받은 경우. 다만 부분 점수 및 전체 채점에서 총점보다 낮은 점수로 맞았습니다!! 를 받을 수도 있는데, 이때의 기준은 문제 하단에 적혀 있다.
틀렸습니다	WA	출력 결과가 정답과 다른 경우. 테스트 케이스들 중 하나라도 답을 바르게 출력하지 못하면 틀렸습니다를 받는다

5. BOJ와 solved.ac: 채점 결과



출력 형식이 잘못되었습니다	PE	출력 결과가 정답과 유사하나, 공백, 빈 줄과 같은 문제로 인해서 출력 결과가 일치하지 않는 경우.
시간 초과	TLE	프로그램이 제한된 시간 이내에 끝나지 않은 경우. 제한 시간을 초과하게 되면 즉시 실행을 종료하므로, 출력 결과가 정답인지는 알 수 없다.
메모리 초과	MLE	프로그램이 허용된 메모리보다 많은 메모리를 사용했을 경우. 시간 초과와 같은 이유로 출력 결과가 정답인지 알 수 없다.
출력 초과	OLE	너무 많은 출력이 발생하는 경우. 프로그램이 무한 루프에 빠졌을 때나 디버깅용 출력을 제거하지 않고 제출했을 때 주로 발생한다.
런타임 에러	RE/RTE	실행 도중에 'segmentation fault', 'floating point exception', 'used forbidden functions', 'tried to access forbidden memories' 등의 에러가 발생하여 프로그램이 종료된 경우.
컴파일 에러	CE	컴파일 에러

5. BOJ와 solved.ac: 제출



1)

5 2557번 **제출** 맞힌 사람 슷코딩 재채점 결과 채점 현황 내 제출 난이도 기여 ↗ 질문 게시판

Hello World 성공 ☆

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1434830	583628	397846	39.604%

문제

Hello World!를 출력하시오.

입력

없음

출력

Hello World!를 출력하시오.

예제 입력 1 복사

예제 출력 1 복사

Hello World!

5. BOJ와 solved.ac: 제출

2557번 **제출** 맞힌 사람 스킵 채점점 결과 채점 현황 내 제출 난이도 기여 질문 게시판

Hello World

1) 언어 C++17 언어 설정

소스 코드 공개 ☒ 공개
☐ 비공개
☐ 맞았을 때만 공개

2) 소스 코드

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     cout << "Hello World!!";
7
8     return 0;
9 }
```

3) **제출**

성공! CLOUDFLARE 개인 정보 · 약관

5. BOJ와 solved.ac: 제출



5 2557번 제출 맞힌 사람 슷코딩 재채점 결과 채점 현황 **내 제출** 난이도 기여 ↗ 질문 게시판

2557

fourthrun

모든 언어 ▼

모든 결과 ▼

검색

제출 번호	아이디	문제	결과	메모리	시간	언어	코드 길이	제출한 시간
102187050	fourthrun	5 2557	맞았습니다!!	2020 KB	0 ms	C++17 / 수정	100 B	26초 전
102187036	fourthrun	5 2557	틀렸습니다			C++17 / 수정	101 B	44초 전

5. BOJ와 solved.ac: 문제집



단계별 풀기

- <https://www.acmicpc.net/step>

solved.ac 클래스

- <https://solved.ac/class>

BaaaaaaaaaarkingDog(바킹독)

- <https://www.acmicpc.net/search#q=BaaaaaaaaaarkingDog&c=Workbooks>

automata

- <https://www.acmicpc.net/search#q=automata&c=Workbooks>

6. JUNGOL



정올(jungol)

- 한컴에듀케이션에서 운영하는 OJ
- solved.ac와의 협업을 통해 난이도 시스템은 BOJ와 비슷

6. JUNGOL

문제 영역

문제

제출 현황

? 질문

투표

#1000 정답 12158 5728 4474 1s 4MB

두 정수 더하기 (A+B)

문제

두 개의 정수를 입력 받아 두수를 더한 결과를 출력하시오.

입력

두 정수 a, b 를 입력 받는다. ($1 \leq a, b \leq 1,000$)

출력

$a + b$ 결과를 출력하시오.

예제 #1

입력

1 2

출력

3

1 더하기 2는 3이다.

예제 #2

입력

3 4

출력

7

> 힌트

> 태그

출처

JUNGOL

코드 작성 영역

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int a, b;
7     cin >> a >> b;
8     cout << a + b;
9
10    return 0;
11 }
12
13
```

제출 버튼

언어 및 컴파일러 설정 영역

C++20

제출

7. 문제 풀이 전략: 어떻게 공부해야 하는가?



1. 재미를 붙이기

- 일단 재미가 없으면 의욕이 떨어진다.
- 쉬운 문제부터 풀어보면서 문제 해결의 재미를 느낀다.

2. 같이 풀기

- 혼자 고민하다 보면 생각의 틀에 갇히기 쉽다.
- 스터디나 커뮤니티에 참여하여 다른 사람과 풀이 방법에 대해 토론했거나 공유하기.
- 라이벌 or 동반자 지정

3. 꾸준히 많이 풀기

- 문제 해결 능력은 한순간에 늘지 않는다.
- 매일 정해진 분량을 꾸준히 해결하며 다양한 유형의 문제를 익히자.

7. 문제 풀이 전략: 순서



문제 파악 - 수도 코드 작성 - 구현 - 디버깅 - 제출 - 피드백

7. 문제 풀이 전략: 순서



문제 파악 ~ 제출: 1문제 당 최대 1시간

1. 문제 파악(최대 10분)

- 자연어로 이루어진 문제를 파악
- **내가 풀 수 있는 문제인지 파악**
- 가끔 비문이 가득한 문제가 있음. 이 경우 질문 게시판에서 관련된 질의응답 참고
- 외국어 문제의 경우 **초기**에는 Gemini, ChatGPT 등의 번역 기능을 사용하는 것을 추천